Software Design Document

Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Dibuat Oleh:

NIM 11323006	Cheryl Meilyn Lovica
NIM 11323013	Winda Vanecya Sembiring
NIM 11323027	Prapanca Ronaldo Panjaitan
NIM 11323034	Pedro Marcel Hutagaol

Untuk:
Institut Teknologi Del
Desa Sitoluama, Laguboti, Sumatera Utara
2023/2024

DAFTAR ISI

1131290 –Proyek Akhir I 1
1 Introduction 7
1.1 Purpose of Document 7
1.2 Scope 7
1.3 Definition, Acronim and Abbreviation 7
1.4 Identification and Numbering 9
1.5 Reference Documents 9
1.6 Document Summary 10
2 System Architectural Design 11
2.1 Architecture Style and Rationale 11
2.2 Architecture Model 11
2.3 *Usecase* Diagram 12
3 Detailed Description of Components 15
3.1 Complete Package Diagram 15
3.2 Complete Class Diagram 15
3.3 Complete Sequence Diagram 17
3.3.1 SD001: Sequence Diagram Registrasi 17
3.3.1 SD001: Sequence Diagram Login 18
3.3.2 SD002: Sequence Diagram Logout 19
3.3.3 SD003: Sequence Diagram Menambah Data jemaat 19
3.3.4 SD004: Sequence Diagram Menghapus Data jemaat 20
3.3.5 SD005: Sequence Diagram Mengedit Data jemaat 20
3.3.6 SD006: Sequence Diagram Menambah Warta Jemaat 21
3.3.7 SD007: Sequence Diagram Menghapus Warta Jemaat 21
3.3.8 SD008: Sequence Diagram Mengedit Warta Jemaat 22
3.3.9 SD009: Sequence Diagram Menambah Pelayan Ibadah 22
3.3.10 SD0010: Sequence Diagram Menghapus Pelayan Ibadah 23
3.3.11 SD0011: Sequence Diagram Mengedit Pelayan Ibadah 23
3.3.12 SD0012: Sequence Diagram Menambah Berita 24
3.3.13 SD0013: Sequence Diagram Menghapus Berita 24
3.3.14 SD0014: Sequence Diagram Mengedit Berita 25
3.3.15 SD0015: Sequence Diagram Menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 25
3.3.16 SD0016: Sequence Diagram Menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 26
3.3.17 SD0017: Sequence Diagram Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 27
3.3.18 SD0018: Sequence Diagram Menambah Galeri 27
3.3.19 SD0019: Sequence Diagram Menghapus Galeri 28
3.3.20 SD0020: Sequence Diagram Mengedit Galeri 28
3.3.21 SD0021: Sequence Diagram Menambah Pengurus Gereja 29
3.3.22 SD0022: Sequence Diagram Menghapus Pengurus Gereja 29
3.3.23 SD0023: Sequence Diagram Mengedit Pengurus Gereja 30
3.3.24 SD0024: Sequence Diagram Admin Melihat Data Jemaat 30
3.3.25 SD0025: Sequence Diagram Admin Melihat warta jemaat 31
3.3.26 SD0026: Sequence Diagram Admin Melihat Pelayan Ibadah 31
3.3.27 SD0027: Sequence Diagram Admin Melihat Berita 32
3.3.28 SD0028: Sequence Diagram Admin Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 32
3.3.29 SD0029: Sequence Diagram Admin Melihat Galeri 33
3.3.30 SD0030: Sequence Diagram Admin Melihat Pengurus Gereja 33
3.3.31 SDD031: Sequence Diagram Jemaat Melihat Warta Jemaat 34
3.3.32 SDD032: Sequence Diagram Jemaat Melihat Pelayan Ibadah 34
3.3.33 SDD033: Sequence Diagram Jemaat Melihat Berita 34
3.3.34 SDD034: Sequence Diagram Jemaat Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 35
3.3.35 SDD035: Sequence Diagram Jemaat Melihat Galeri 35
3.3.36 SDD036: Sequence Diagram Jemaat Melihat Pengurus Gereja 36
4 Data Design 37
4.1 Data description 37

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4.2 Data dictionary 39
4.2.1 Tabel Admin 40
4.2.2 Tabel Data Jemaat 41
4.2.3 Tabel Wara Jemaat 42
4.2.4 Tabel Pelayan Ibadah 43
4.2.5 Tabel Berita 44
4.2.6 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 44
4.2.7 Tabel Galeri 45
4.2.8 Tabel Pengurus Gereja 46
5 User Interface Design 47
5.1 Overview of User Interface 47
5.2 Screen Images 47
6 Requirement Matrix 63
Lampiran 64
Sejarah Versi 65
Sejarah Perubahan 66

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

DAFTAR TABEL

Table 1 Definition 7
Table 2 Acronim 8
Table 3 Konvensi Penamaan dan Identifikasi 9
Table 4 Daftar *Use Case* Diagram 12
Table 5 Tabel Admin 37
Table 6 Tabel Data Jemaat 37
Table 7 Tabel Warta Jemaat 37
Table 8 Tabel Pelayan Ibadah 38
Table 9 Tabel Berita 38
Table 10 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 38
Table 11 Tabel Galeri 39
Table 12 Tabel Pengurus Gereja 39
Table 13 Tabel Admin 40
Table 14 Tabel Data Jemaat 41
Table 15 Tabel Warta Jemaat 42
Table 16 Tabel Pelayan Ibadah 43
Table 17 Tabel Berita 44
Table 18 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 45
Table 19 Tabel Galeri 45
Table 20 Tabel Pengurus Gereja 46
Table 21 Tabel Requirement Matrix 63

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 *Component Model of* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota 11
Gambar 2 *Usecase* Diagram Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota ... 14
Gambar 3 *Package Diagram* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota .. 15
Gambar 4 *Class Diagram* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota 16
Gambar 5 *Sequence Diagram* Registrasi Admin 17
Gambar 6 *Sequence Diagram* Login 18
Gambar 7 *Sequence Diagram* Logout 19
Gambar 8 *Sequence Diagram* Menambah Data Jemaat 19
Gambar 9 *Sequence Diagram* Menghapus Data Jemaat 20
Gambar 10 *Sequence Diagram* Mengedit Data jemaat 20
Gambar 11 *Sequence Diagram* Menambah Warta Jemaat 21
Gambar 12 *Sequence Diagram* Menghapus Warta Jemaat 21
Gambar 13 *Sequence Diagram* Mengedit Warta Jemaat 22
Gambar 14 *Sequence Diagram* Menambah Pelayan Ibadah 22
Gambar 15 *Sequence Diagram* Menghapus Pelayan Ibadah 23
Gambar 16 *Sequence Diagram* Mengedit Pelayan Ibadah 23
Gambar 17 *Sequence Diagram* Menambah Berita 24
Gambar 18 *Sequence Diagram* Menghapus Berita 24
Gambar 19 *Sequence Diagram* Mengedit Berita 25
Gambar 20 *Sequence Diagram* Menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 25
Gambar 21 *Sequence Diagram* Menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 26
Gambar 22 *Sequence Diagram* Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 27
Gambar 23 *Sequence Diagram* Menambah Galeri 27
Gambar 24 *Sequence Diagram* Menghapus Galeri 28
Gambar 25 *Sequence Diagram* Mengedit Galeri 28
Gambar 26 *Sequence Diagram* Menambah Pengurus Gereja 29
Gambar 27 *Sequence Diagram* Menghapus Pengurus Gereja 29
Gambar 28 *Sequence Diagram* Mengedit Pengurus Gereja 30
Gambar 29 *Sequence Diagram* Admin Melihat Data Jemaat 30
Gambar 30 *Sequence Diagram* Admin Melihat Warta Jemaat 31
Gambar 31 *Sequence Diagram* Admin Melihat Pelayan Ibadah 31
Gambar 32 *Sequence Diagram* Admin Melihat Berita 32
Gambar 33 *Sequence Diagram* Admin Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 32
Gambar 34 *Sequence Diagram* Admin Melihat Galeri 33
Gambar 35 *Sequence Diagram* Admin Melihat Pengurus Gereja 33
Gambar 36 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Warta Jemaat 34
Gambar 37 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Pelayan Ibadah 34
Gambar 38 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Berita 34
Gambar 39 Sequence Diagram Jemaat Melihat Jadwal Ibadah dan Keuangan 35
Gambar 40 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Galeri 35
Gambar 41 Sequence Diagram Jemaat Melihat Pengurus Gereja 36
Gambar 42 Tampilan Login 48
Gambar 43 Tampilan Dashboard 48

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Gambar 44 Laman Data Jemaat 49
Gambar 45 Laman Tambah Data Jemaat 49
Gambar 46 Laman Edit Data Jemaat 50
Gambar 47 Laman Hapus Data Jemaat 50
Gambar 48 Laman Berita 51
Gambar 49 Laman Tambah Berita 51
Gambar 50 Laman Edit Berita 52
Gambar 51 Laman Hapus Berita 52
Gambar 52 Laman Galeri 53
Gambar 53 Laman Tambah Galeri 53
Gambar 54 Laman Edit Galeri 54
Gambar 55 Laman Hapus Galeri 54
Gambar 56 Laman Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 55
Gambar 57 Laman Tambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 55
Gambar 58 Laman Edit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 56
Gambar 59 Laman Hapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan 56
Gambar 60 Laman Pelayan Ibadah 57
Gambar 61 Laman Tambah Pelayan Ibadah 57
Gambar 62 Laman Edit Pelayan Ibadah 58
Gambar 63 Laman Hapus Pelayan Ibadah 58
Gambar 64 Laman Warta Jemaat 59
Gambar 65 Laman Tambah Warta Jemaat 59
Gambar 66 Laman Edit Warta Jemaat 60
Gambar 67 Laman Hapus Warta Jemaat 60
Gambar 68 Laman Pengurus Gereja 61
Gambar 69 Laman Tambah Pengurus Gereja 61
Gambar 70 Laman Edit Pengurus Gereja 62
Gambar 71 Laman Hapus Pengurus Gereja 62

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

1 Introduction

Pada bab ini akan dijelaskan tentang tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, definisi dan singkatan, identifikasi dan aturan penomoran pada masing-masing sub babtersebut serta ringkasan dokumen.

1.1 Purpose of Document

Dokumen ini ditulis oleh tim *developer* yang berisi deskripsi perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam proses pengkodean Sistem Informasi Gereja GKPI Sidikalang Kota. Selanjutnya dokumen ini akan menjelaskan tentang kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis web yaitu Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota. Dengan adanya dokumen ini akan membantu *developer* untuk membangun *software* tersebut.

1.2 Scope

Lingkup dokumen ini meliputi penjelasan mengenai spesifikasi kebutuhan aplikasi, fungsi utama aplikasi, batasan-batasan aplikasi, lingkungan di mana *software* dibangun, dan pemodelan aplikasi. Pada dokumen ini akan ditampilkan beberapa *use case* yang sesuai dengan aplikasi web yang akan dibangun serta menjelaskan *package diagram* dan *sequence diagram* dari setiap modul yang ada pada sistem informasi.

1.3 Definition, Acronim and Abbreviation

Adapun definisi dan istilah yang digunakan dalam penulisan dokumen ini adalah dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah.

Table 1 Definition

No	Istilah	Defenisi
1.	*Software*	Kumpulan instruksi yang mengarahkan komputer untuk menjalankan suatu perintah dalam urutan tertentu dengan menggunakan perlengkapan *hardware* tertentu, lokasi dari memori dan lainnya.
2.	*Developer*	Seseorang yang bertugas untuk membangun sebuah sistem, merancang arsitektur serta

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

No	Istilah	Defenisi
		mengimplementasikan sistem tersebut di masa yang akan datang.
3.	*Use case diagram*	Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem.
4.	*Package diagram*	Diagram yang menggambarkan pengelompokan elemen-elemen dari model *usecase* dan *class diagram*.
5.	*Sequence diagram*	Diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan membangun sebuah sistem aplikasi.
6.	*Guest/jemaat*	Pengguna atas layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi yang telah dibuat oleh *developer*.
7.	*Client*	Seseorang yang membutuhkan sebuah program untuk membantu pekerjaan yang dilakukan.

Sedangkan akronim yang digunakan dalam penulisan dokumen ini dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Table 2 Acronim

No	Akronim	Defenisi
1.	SDD	*Software Design Description* Dokumen yang mendeskripsikan perancangan perangkat lunak yang dikembangkan.
2.	PHP	*Hypertext Preprocessor* Salah satu Bahasa pemrograman untuk pengembangan sebuah sistem aplikasi berbasis web.
3.	MoM	*Minutes of Meeting*
4.	ToR	*Term of Reference*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

No	Akronim	Defenisi
5.	PiP	*Project Implementation Plan*
6.	SRS	*System Requirement Specification*
7.	GKPI	*Gereja Kristen Pantekosta Indonesia*

1.4 Identification and Numbering

Semua dokumen ini dikumpulkan sebagai bagian dari pengerjaan proyek Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota dengan mengikuti aturan penomoran yang dinyatakan dalam penomoran *Software Engineering.*

Table 3 Konvensi Penamaan dan Identifikasi

No.	Deskripsi Ketentuan
1.	Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab sebagai berikut : I. Untuk bab : 1, 2, 3 Contoh: **1 Pendahuluan** II. Untuk sub-bab : 1.1, 1.2, 1.3 Contoh: **1.1 *Purpose of Document*** III. Untuk sub sub-bab : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Contoh **: 2.1.1 *Business Process***
2.	Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar sebagai berikut: a. Untuk tabel : **Tabel 1. Daftar Definisi** b. Untuk gambar : **Gambar 1. Proses Bisnis** c. Jenis Font : Times New Roman d. Ukuran Font : 12 e. Ukuran Judul : 12 f. Jenis Font judul : Arial

1.5 Reference Documents

Referensi yang digunakan pada perangkat lunak ini adalah:

a) MoM (*Minutes of Meeting*) merupakan dokumen ini digunakan untuk mendokumentasikan pertemuan yang dilakukan antara *developer* dan *client* dalam pengerjaan proyek.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

b) ToR-PA1-2324 merupakan dokumen yang berisi dokumen perjanjian atau uraian singkat proyek yang akan dikerjakan dan ruang lingkup berupa batasan-batasan dari kegiatan yang dilaksanakan.
c) PiP-PA1-2324 merupakan dokumen yang berisi tentang perencanaan dari pengerjaan proyek serta jadwal pembangunan aplikasi berbasis web
d) SRS-PA1-2324, merupakan dokumen yang berisi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup sistem yang akan dibangun, definisi dan singkatan, aturan penulisan dokumen, referensi, target pembaca serta ringkasan dokumen dari aplikasi berbasis web.

1.6 Document Summary

Dokumen ini berisikan 6 bab, dimana penjelasan setiap bab akan disampaikan pada list berikut ini:

1. Bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup dokumen, definisi, akronim dan singkatan yang terdapat dalam dokumen, identifikasi dan aturan penomoran dokumen, dokumen rujukan, serta ringkasan dokumen.
2. Bab 2 yaitu *System Architectural Design* yang berisi mengenai sub bab *Architectural Style and Rationlae, Architectural Model dan Usecase Diagram*.
3. Bab 3 yaitu *Detail Description of Components* yang berisi mengenai deskripsi umum kebutuhan fungsional sistem yang terdiri dari fitur-fitur yang ada pada sistem yang disajikan berupa gambar *package diagram*, *class* diagram dan *sequence* diagram.
4. Bab 4 yaitu berisi tentang *data design* yang terdiri atas *data description* dan *data dictionary*.
5. Bab 5 berisi tentang *Jemaat Interface Design*. Pada masing-masing sub bab akan menjelaskan *Overview of Jemaat Interface* dan *Screen Image* dari aplikasi yang dibangun.
6. Bab 6 berisi Requirement Matrix sesuai modul yang ada pada system informasi Gereja GKPI Sidikalang Kota berbasis web.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

2 System Architectural Design

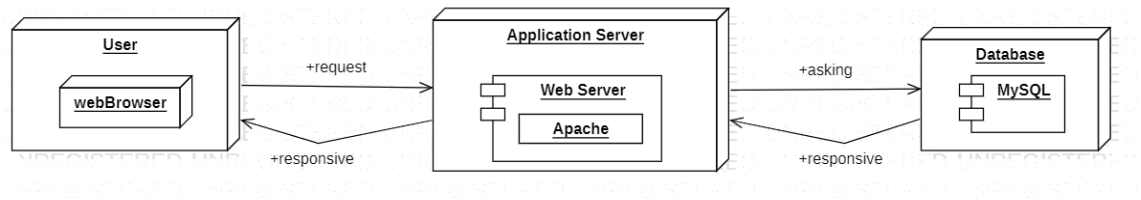
Architecture Design bertujuan untuk membangun sistem yang terkomputerisasi. Arsitektur membentuk website yang sesuai dengan fungsi dari sistem tersebut dan bisa memenuhi kriteria desain tertentu. Adapun gaya *architectural design* yang kami pakai adalah *Data-Centered Architecture*. Pada design ini, data *store* berperan sebagai pusat bagi komponen lain untuk mengakses aplikasi yang bertujuan untuk melakukan *update*. Setiap komponen atau bagian bagian yang ada pada aplikasi itu bersifat individual, yang mana jika salah satu komponen ingin melakukan aktivitas *update* maupun ada penambahan komponen, tidak akan berpengaruh ke komponen lainnya.

2.1 Architecture Style and Rationale

Pada sub bab ini membahas tentang server yang memiliki hubungan ke semua komponen. Arsitektur sisi server mempunya 3 (tiga) lapisan. Lapisan *database* yang berisi tentang semua perangkat dan atribut, lapisan komponen yang berisi kode untuk berinteraksi dengan perangkat, dan yang terakhir adalah lapisan aplikasi yang menyediakan pelayanan kepada pengguna

2.2 Architecture Model

Gambar model komponen dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1 *Component Model of* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Deskripsi Gambar 1 Component Model of Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota terdiri dari tiga bagian yaitu:

a.) Jemaat Interface Layer

Jemaat Interface Layer merupakan Interface yang akan ditampilkan ke *client*. Berisi berbagai macam konten dan informasi tentang GKPI Sidikalang Kota yang dibutuhkan oleh *Jemaat* dan dapat diakses melalui *software* atau *web browser*. Disinilah para *front-*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

end programmer bekerja, dengan membuat berbagai gambaran konten dan *interface* yang menarik serta *responsive* untuk diakses oleh semua *platform*.

b.) Domain Layer

Bagian ini bertanggung jawab dalam mempresentasikan konsep Applications server dengan bantuan Web Server. Web server berperan dalam mengirimkan permintaan yang ada dan menampilkannya pada peramban dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, atau lainnya.

c.) Data Access Layer

Data Access Layer yang akan dibuat merupakan *layer* yang terdiri dari basis data atau manajemen basis data yang dapat mengakses, menyimpan serta memodifikasi data yang berkaitan dengan website GKPI Sidikalang Kota. DB_Layer merupakan lapisan yang sangat penting karena menyimpan berbagai data yang diinput dari *client*. Sebagai contoh adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server dan MongoDB. Dalam perancangan database GKPI Sidikalang Kota akan digunakan apikasi SQLyog.

2.3 *Usecase* Diagram

Berikut adalah daftar *use case diagram* yang dapat dilakukan pada Rancang Bangun Website GKPI Sidikalang Kota dapat dilihat pada Tabel 4.

Table 4 Daftar *Use Case* Diagram

No	Primary Actor	Usecase
1	Admin	Login
2.	Admin	Registrasi
3.	Guest/Jemaat	Melihat Data Jemaat
4.	Guest/Jemaat	Melihat Berita
5.	Guest/Jemaat	Melihat Galeri
6.	Guest/Jemaat	Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan
7.	Guest/Jemaat	Melihat Pelayan Ibadah
8.	Guest/Jemaat	Melihat Warta Jemaat
9.	Guest/Jemaat	Melihat Pengurus Gereja
10.	Admin	Melihat Data Jemaat
11.	Admin	Menambah Data Jemaat

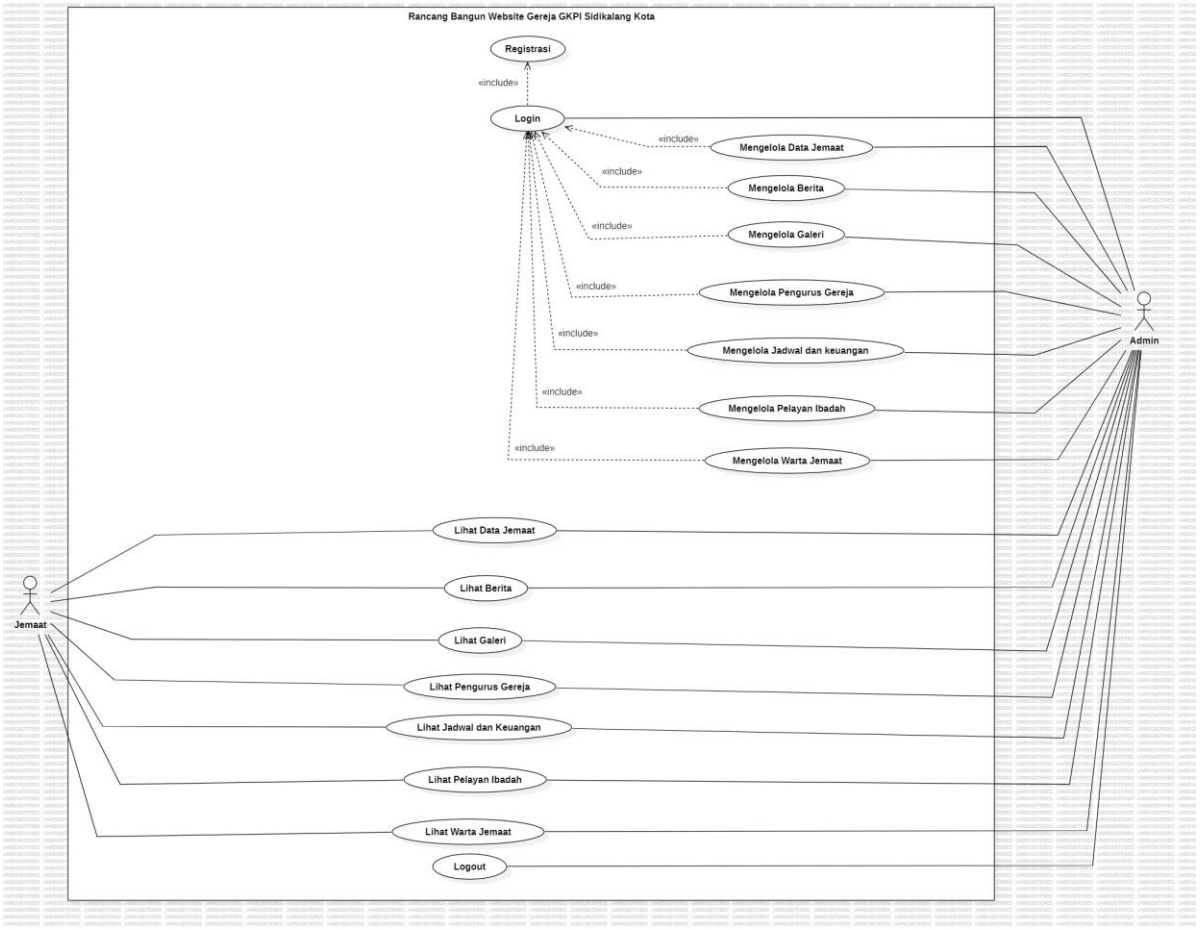
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

No	Primary Actor	Usecase
12.	Admin	Menghapus Data Jemaat
13.	Admin	Mengedit Data Jemaat
14.	Admin	Melihat Berita
15.	Admin	Menambah Berita
16.	Admin	Menghapus Berita
17.	Admin	Mengedit Berita
18.	Admin	Melihat Galeri
19.	Admin	Menambah Galeri
20.	Admin	Menghapus Galeri
21.	Admin	Mengedit Galeri
22.	Admin	Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan
23.	Admin	Menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan
24.	Admin	Menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan
25.	Admin	Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan
26.	Admin	Melihat Pelayan Ibadah
27.	Admin	Menambah Pelayan Ibadah
28.	Admin	Menghapus Pelayan Ibadah
29.	Admin	Mengedit Pelayan Ibadah
30.	Admin	Melihat Warta Jemaat
31.	Admin	Menambah Warta Jemaat
32.	Admin	Menghapus Warta Jemaat
33.	Admin	Mengedit Warta Jemaat
34.	Admin	Melihat Pengurus Gereja
35.	Admin	Menambah Pengurus Gereja
36.	Admin	Menghapus Pengurus Gereja
37.	Admin	Mengedit Pengurus Gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

No	Primary Actor	Usecase
38.	Admin	Logout

Sedangkan untuk diagram dari daftar *usecase* di atas dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 *Usecase* Diagram Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

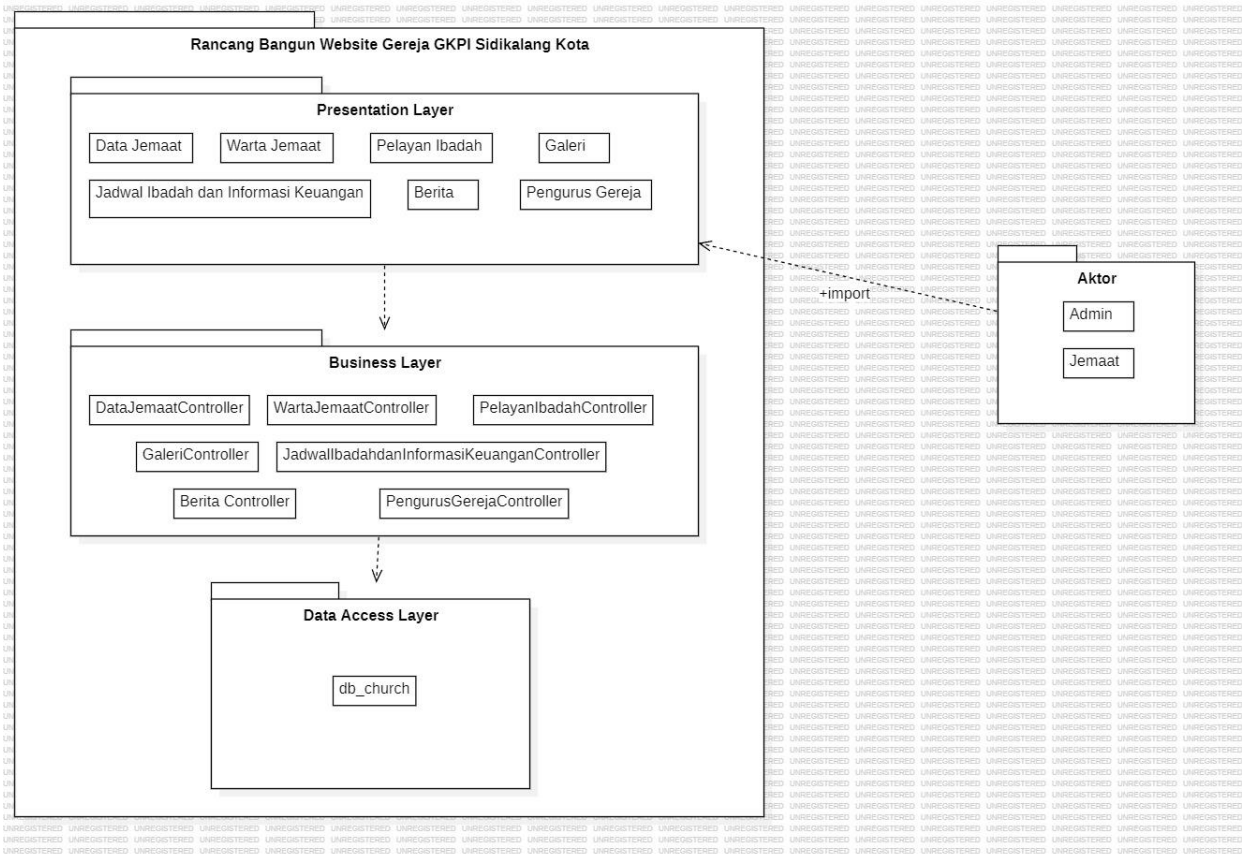
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

3 Detailed Description of Components

Pada bab ini dijelaskan mengenai spesifikasi setiap modul atau subsistem sesuai proyek kelompok 13 yaitu Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota. Daftar yang akan dijelaskan berupa *package diagram* dan *class diagram*. Selanjutnya dijelaskan dari masing-masing modul yang akan dibuat.

3.1 Complete Package Diagram

Package diagram merupakan diagram yang menggambarkan pengelompokan elemen-elemen dari model *use case* dan *class diagram*. Berikut ini merupakan gambar *package diagram* dari Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota.

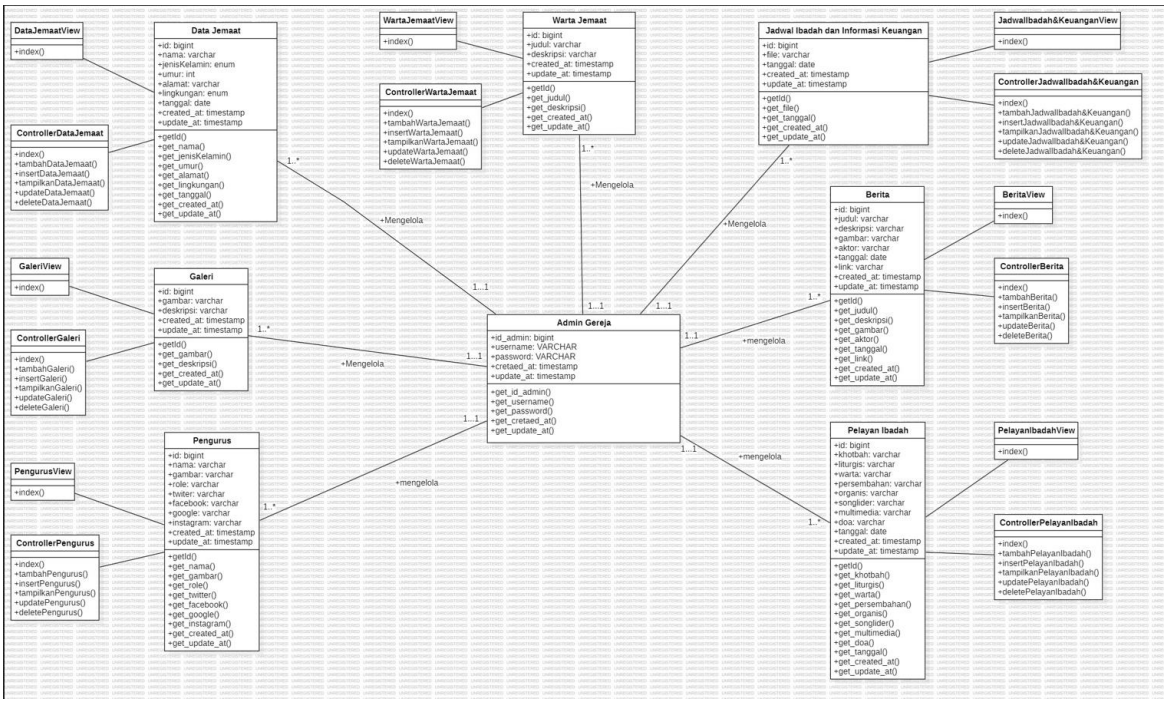


Gambar 3 *Package Diagram* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

3.2 Complete Class Diagram

Class diagram dari Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota dapat dilihat pada Gambar 4.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del



Gambar 4 *Class Diagram* Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Keterangan:

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan membangun sebuah sistem aplikasi. Gambar di atas merupakan class diagram dalam Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota.

Dalam pembentukan *class diagram* ini terdapat 8 *class name* dengan masing-masing atribut yang dimiliki yaitu:

1.) Tabel Admin memiliki atribut id_admin, *username, password* dimana id_admin sebagai *primary key.*

2.) Tabel Data Jemaat memiliki atribut id, nama, jenis kelamin, umur, alamat, lingkungan, tanggal dimana id sebagai *primary key*.

3.) Tabel Warta Jemaat memiliki atribut id, judul, deskripsi dimana id sebagai *primary key*.

4.) Tabel Pelayan Ibadah memiliki atribut id, khotbah, liturgis, warta, persembahan, organis, songlider, multimedia, doa dimana id sebagai *primary key*.

5.) Tabel Berita memiliki atribut id, judul, deskripsi, gambar, actor, tanggal, link dimana id sebagai *primary key*.

6.) Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan memiliki atribut id, file, tanggal dimana id sebagai *primary key*.

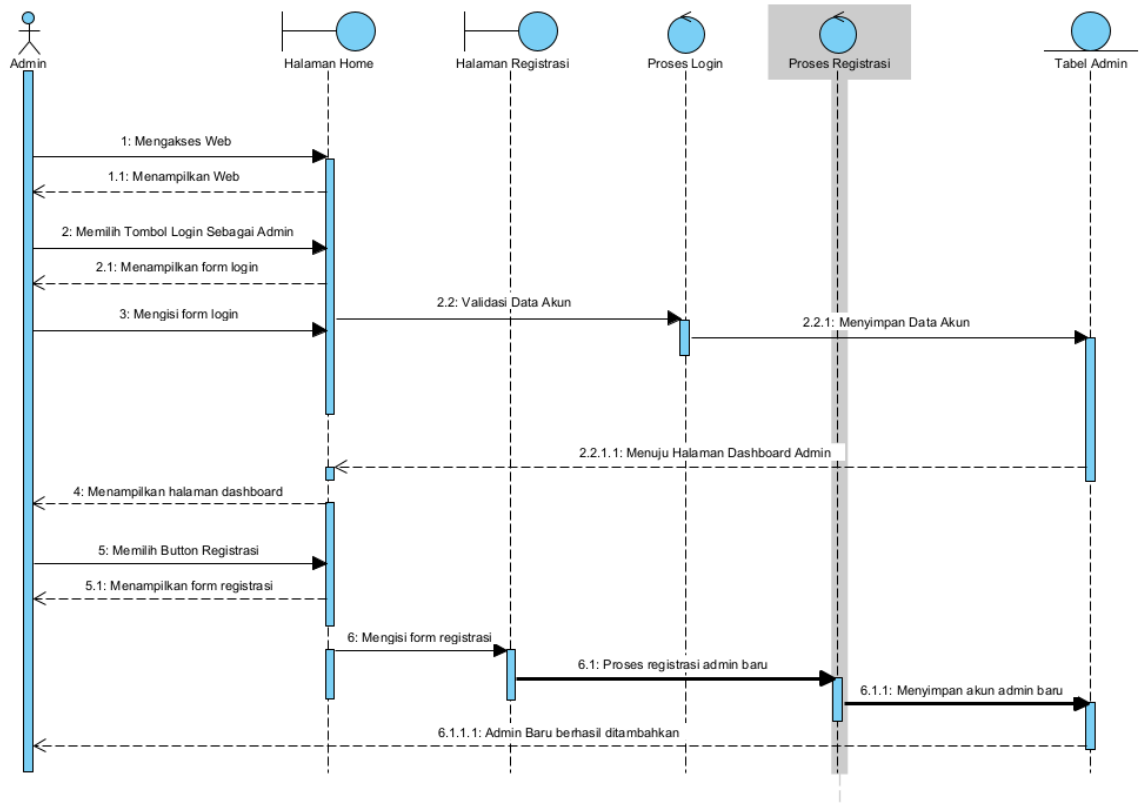
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

7.) Tabel Galeri memiliki atribut id, gambar, deskripsi dimana id sebagai *primary key*.
8.) Tabel Pengurus Gereja memiliki atribut id, nama, gambar, role, twitter, facebook, google, Instagram dimana id sebagai *primary key*.

3.3 Complete Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam system dengan adanya urutan skenario atau langkah-langkah. Pada bagian ini akan dilampirkan yang akan menjelaskan setiap aliran aktivitas fungsi-fungsi yang ada dalam website Sistem Informasi Gereja GKPI Sidikalang Kota

3.3.1 SD001: Sequence Diagram Registrasi

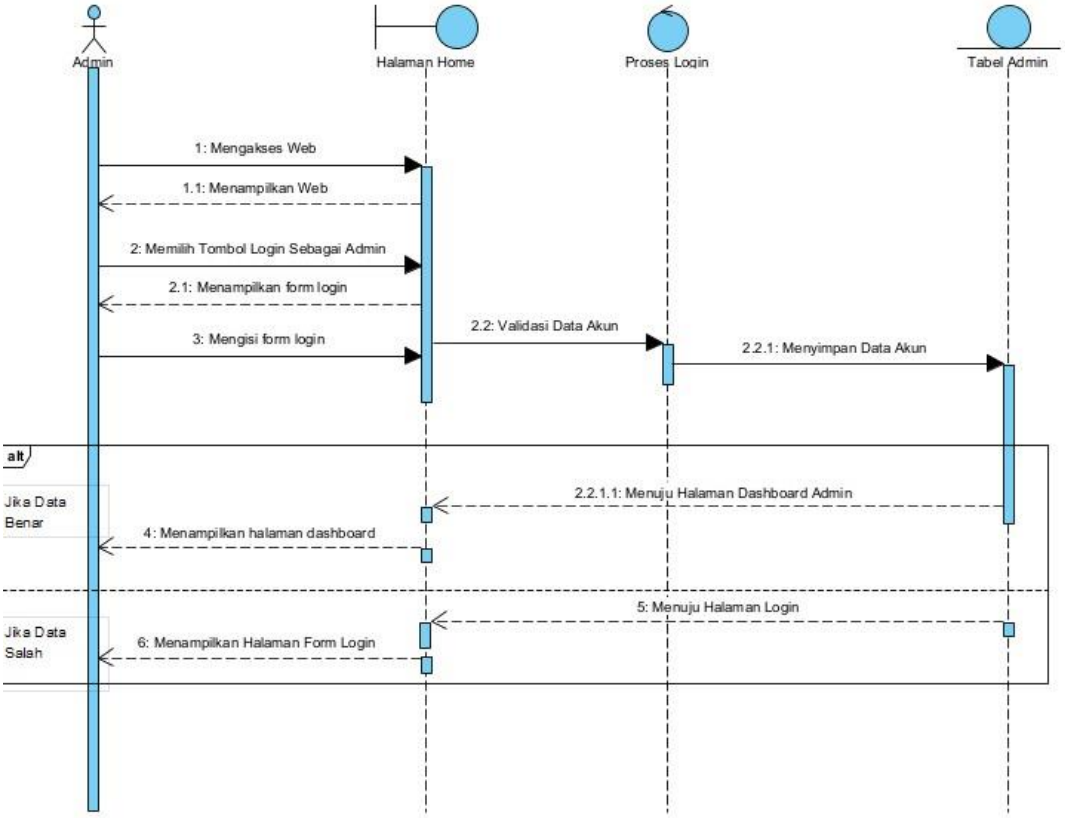


Gambar 5 *Sequence Diagram* Registrasi Admin

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Admin saat melakukan registrasi untuk menambahkan admin baru kedalam Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

3.3.1 SD001: Sequence Diagram Login

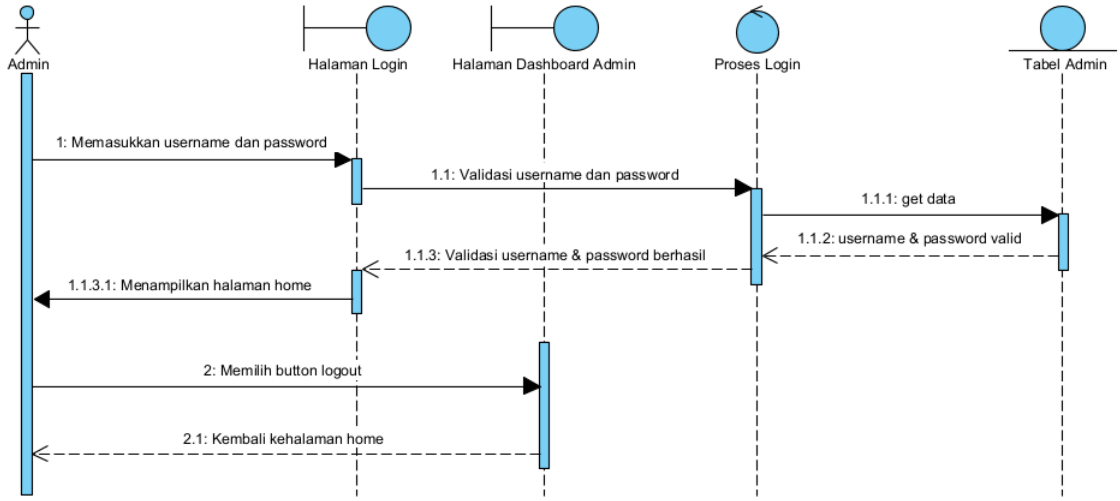


Gambar 6 *Sequence Diagram* Login

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Admin saat melakukan login kedalam Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

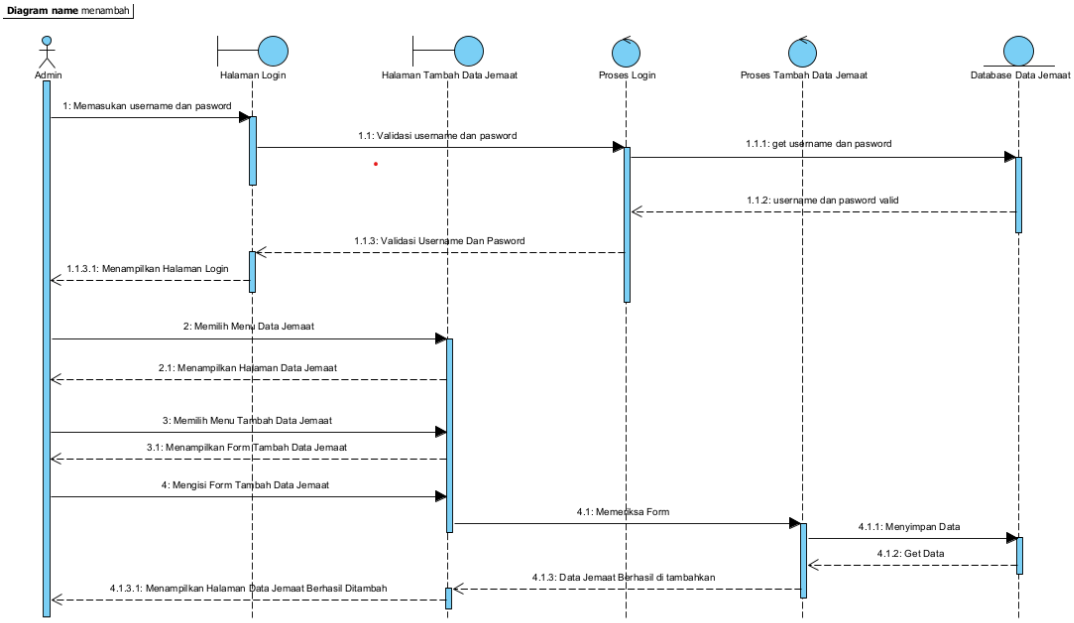
3.3.2 SD002: Sequence Diagram Logout



Gambar 7 *Sequence Diagram* Logout

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh Admin saat melakukan *Logout* dari Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

3.3.3 SD003: Sequence Diagram Menambah Data jemaat

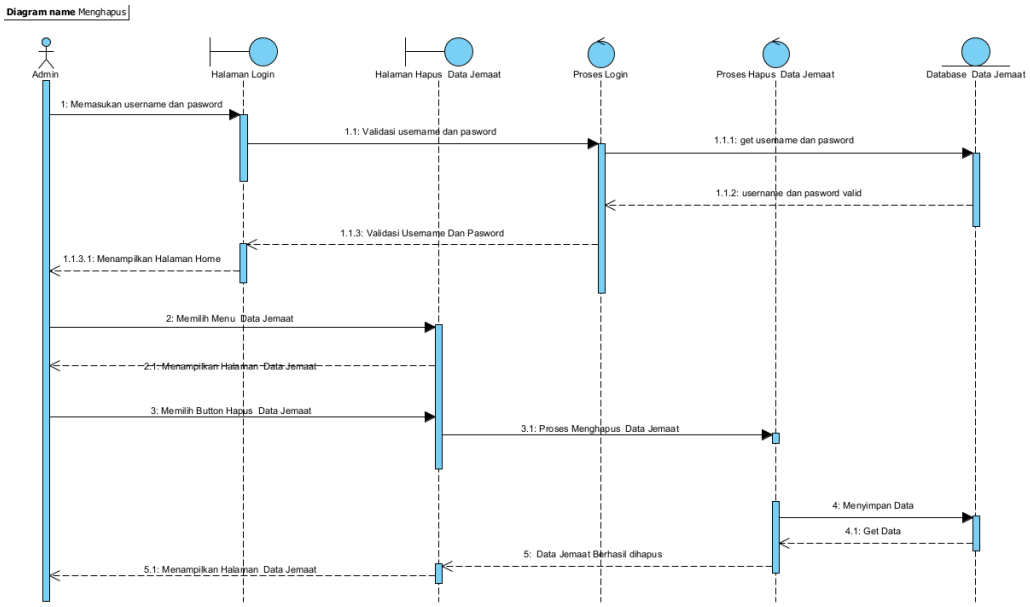


Gambar 8 *Sequence Diagram* Menambah Data Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah Data Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

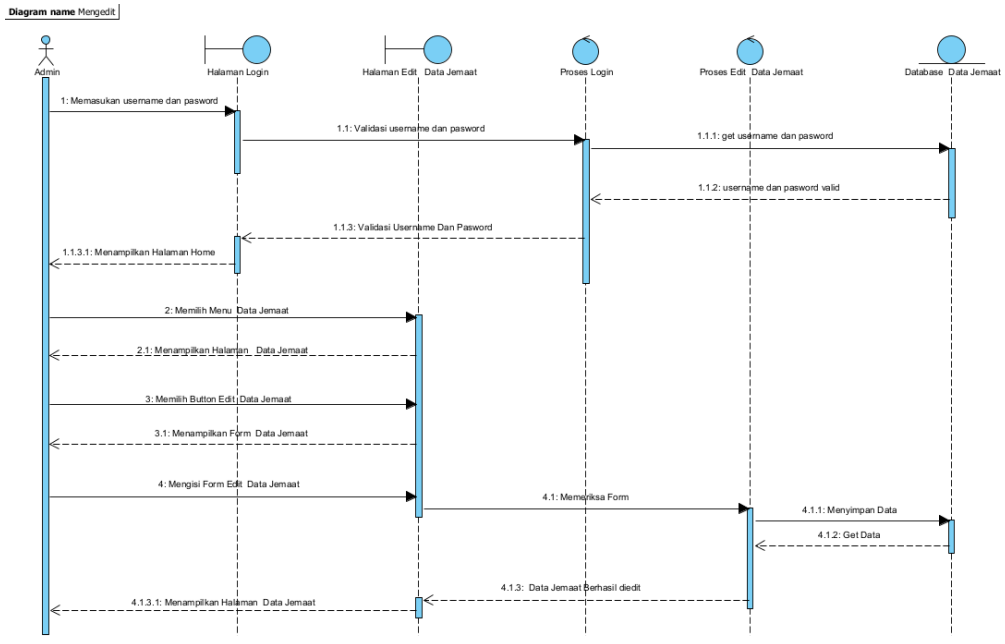
3.3.4 SD004: Sequence Diagram Menghapus Data jemaat



Gambar 9 *Sequence Diagram* Menghapus Data Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus Data Jemaat

3.3.5 SD005: Sequence Diagram Mengedit Data jemaat

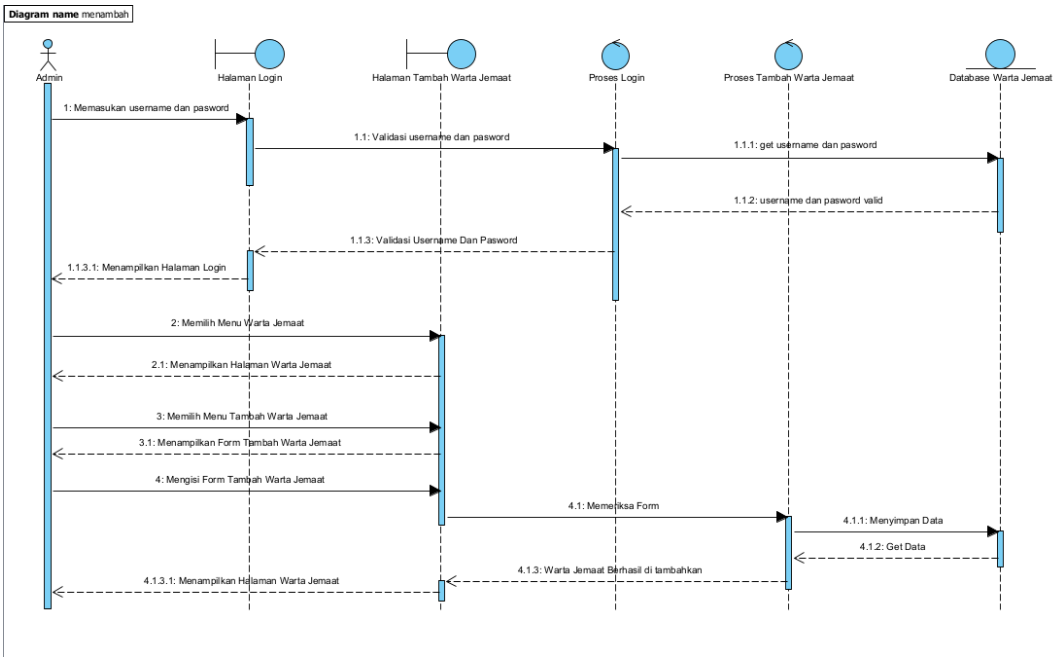


Gambar 10 *Sequence Diagram* Mengedit Data jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit Data Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

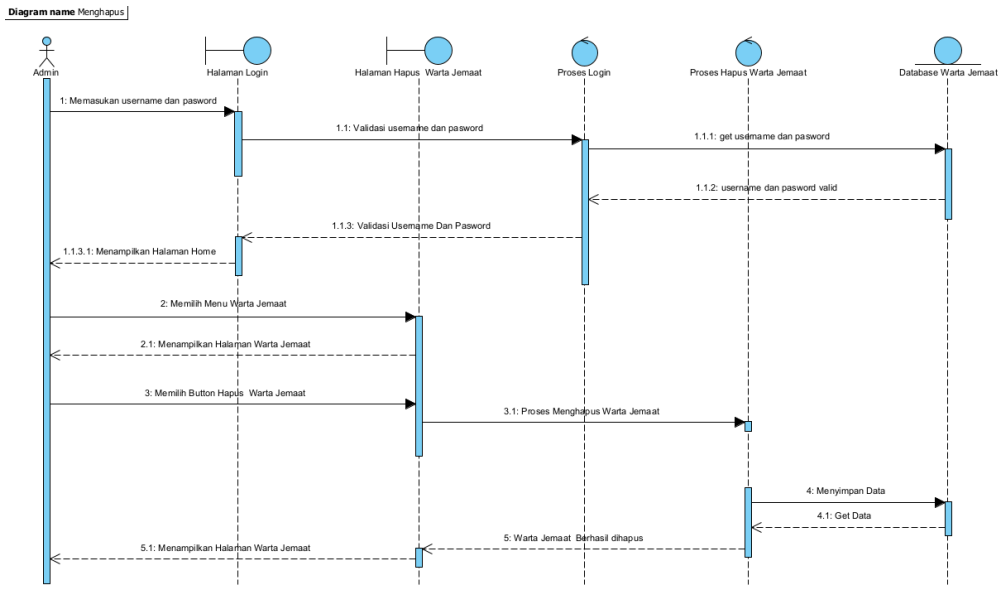
3.3.6 SD006: Sequence Diagram Menambah Warta Jemaat



Gambar 11 *Sequence Diagram* Menambah Warta Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah warta jemaat

3.3.7 SD007: Sequence Diagram Menghapus Warta Jemaat

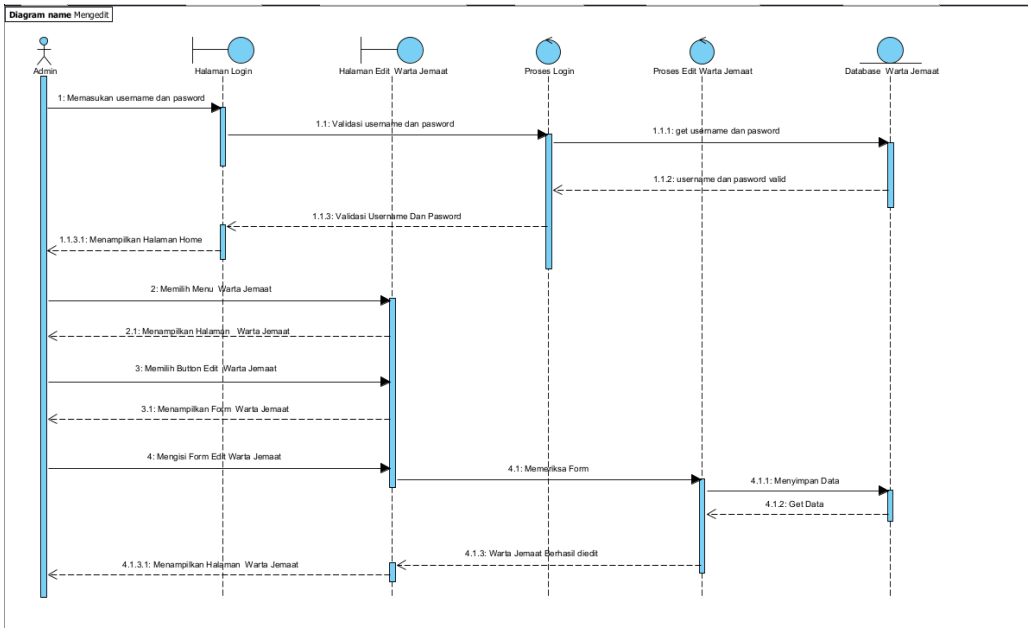


Gambar 12 *Sequence Diagram* Menghapus Warta Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus warta jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

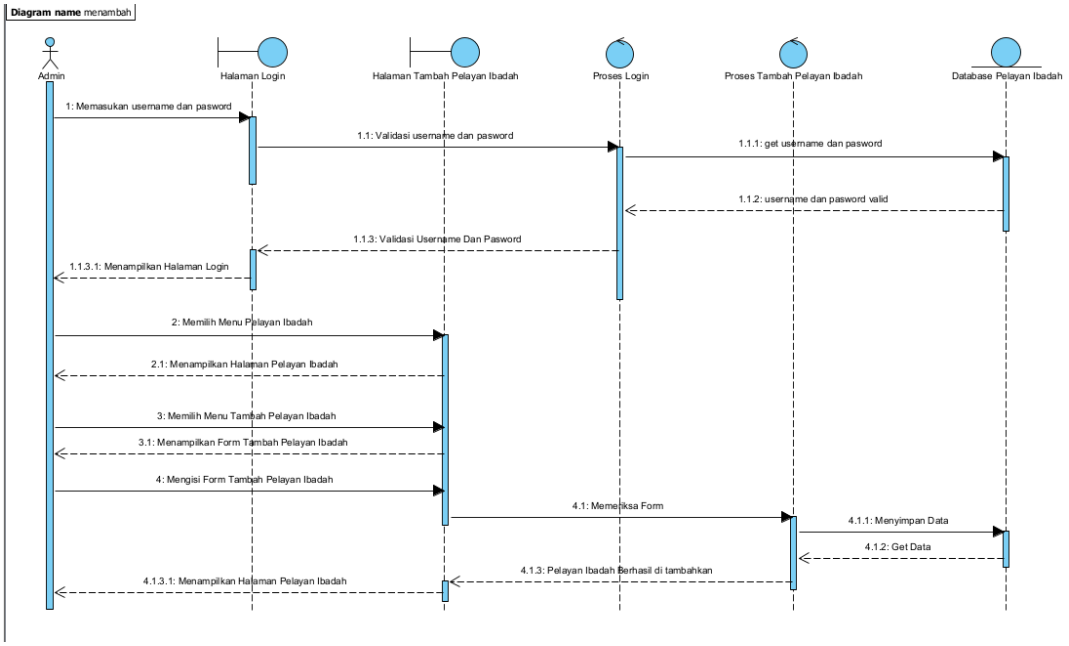
3.3.8 SD008: Sequence Diagram Mengedit Warta Jemaat



Gambar 13 *Sequence Diagram* Mengedit Warta Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit warta jemaat

3.3.9 SD009: Sequence Diagram Menambah Pelayan Ibadah

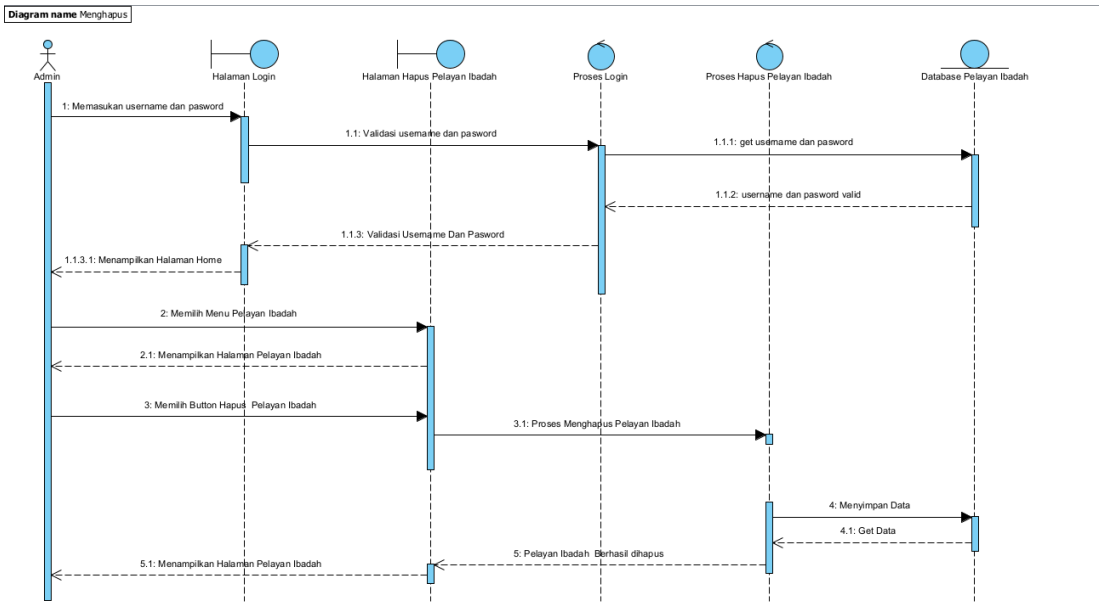


Gambar 14 *Sequence Diagram* Menambah Pelayan Ibadah

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah Pelayan Ibadah

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

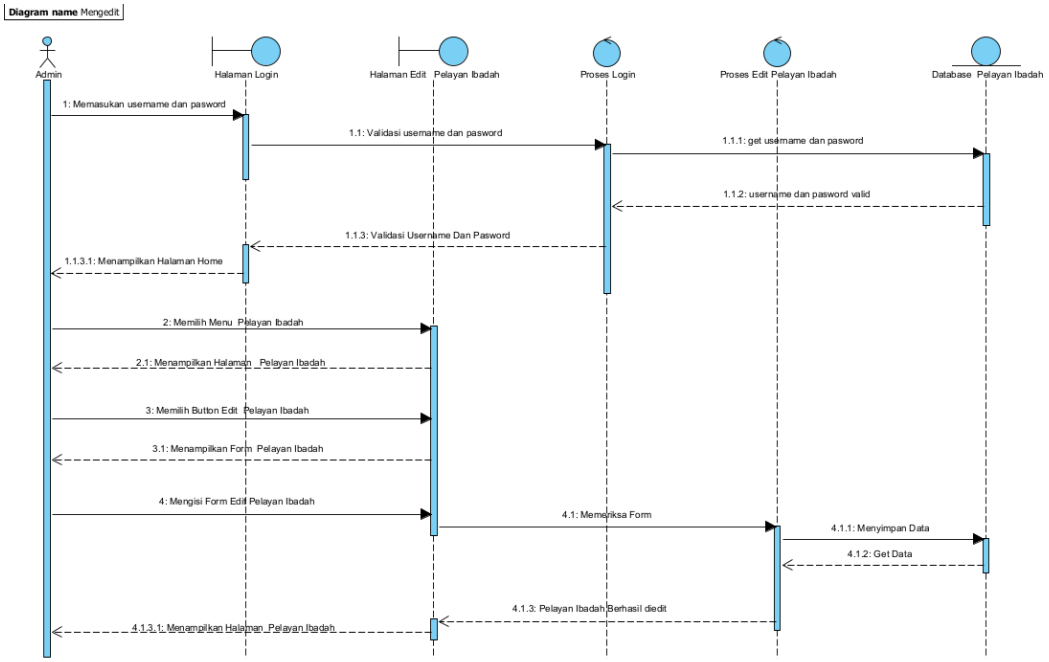
3.3.10 SD0010: Sequence Diagram Menghapus Pelayan Ibadah



Gambar 15 *Sequence Diagram* Menghapus Pelayan Ibadah

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus pelayan ibadah

3.3.11 SD0011: Sequence Diagram Mengedit Pelayan Ibadah

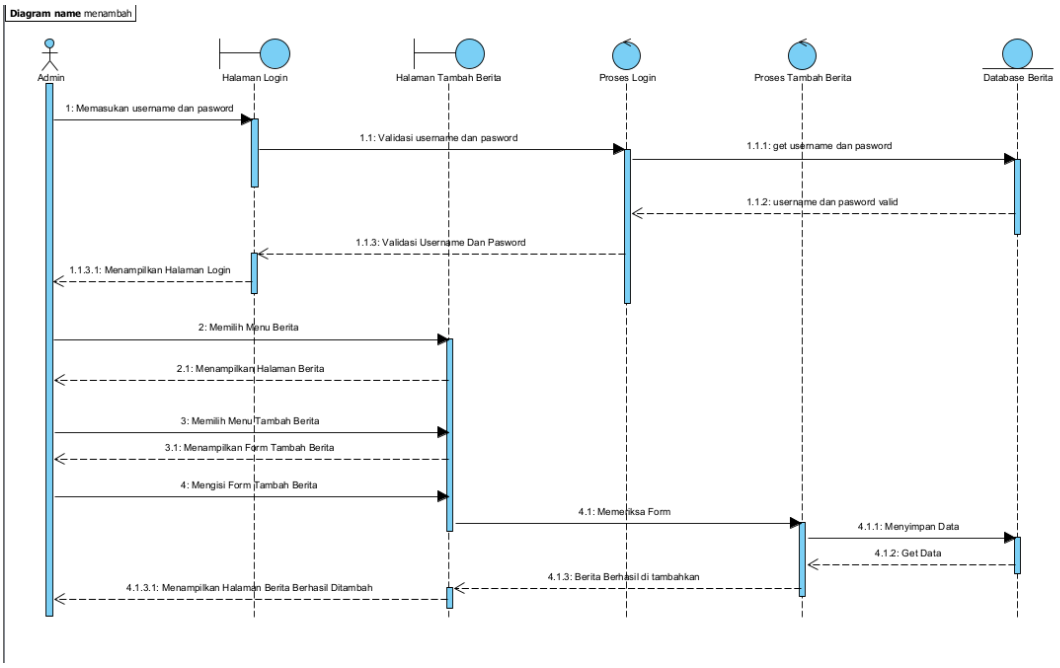


Gambar 16 *Sequence Diagram* Mengedit Pelayan Ibadah

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram adalah tersebut rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit Pelayan Ibadah

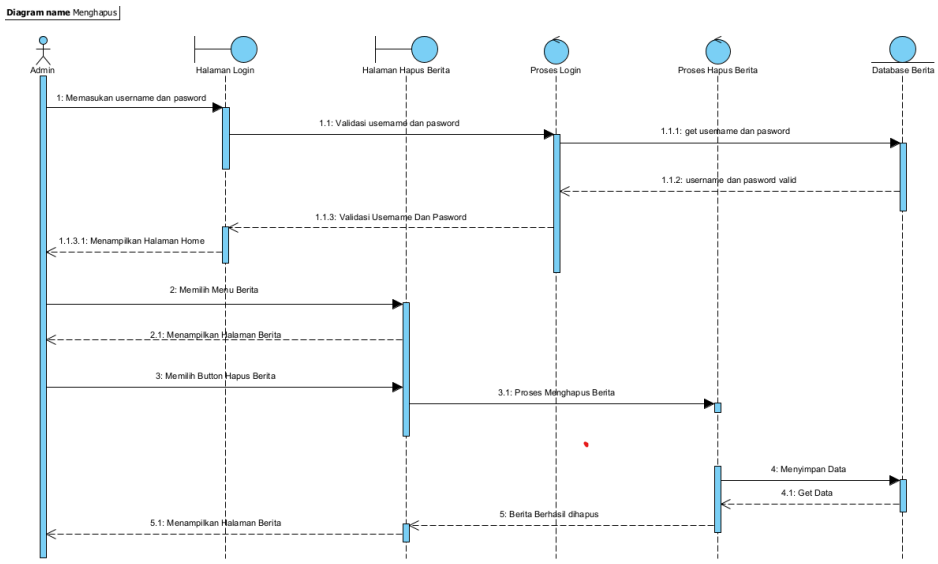
3.3.12 SD0012: Sequence Diagram Menambah Berita



Gambar 17 *Sequence Diagram* Menambah Berita

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah Berita

3.3.13 SD0013: Sequence Diagram Menghapus Berita

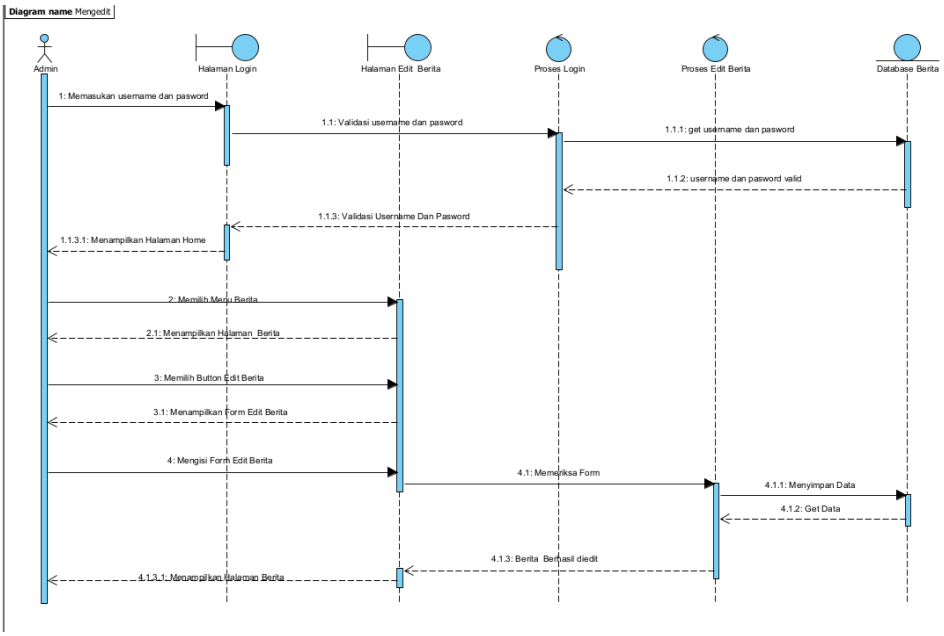


Gambar 18 *Sequence Diagram* Menghapus Berita

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus berita

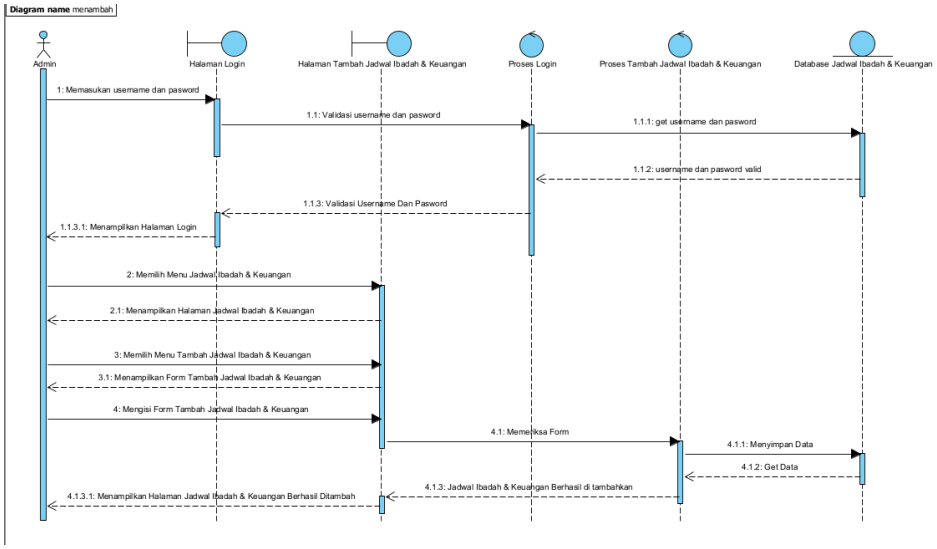
3.3.14 SD0014: Sequence Diagram Mengedit Berita



Gambar 19 *Sequence Diagram* Mengedit Berita

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit Berita

3.3.15 SD0015: Sequence Diagram Menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

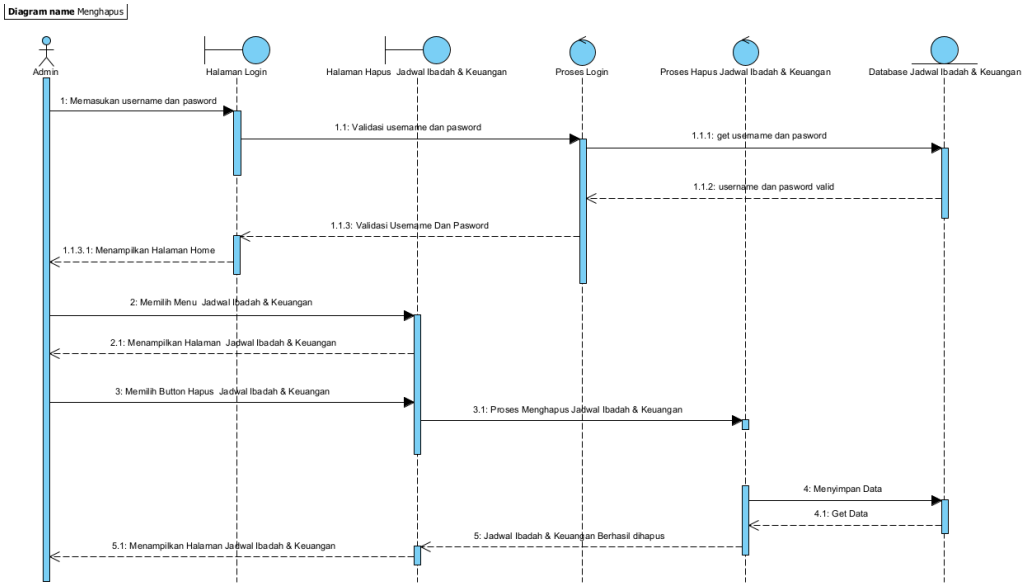


Gambar 20 *Sequence Diagram* Menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

3.3.16 SD0016: Sequence Diagram Menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

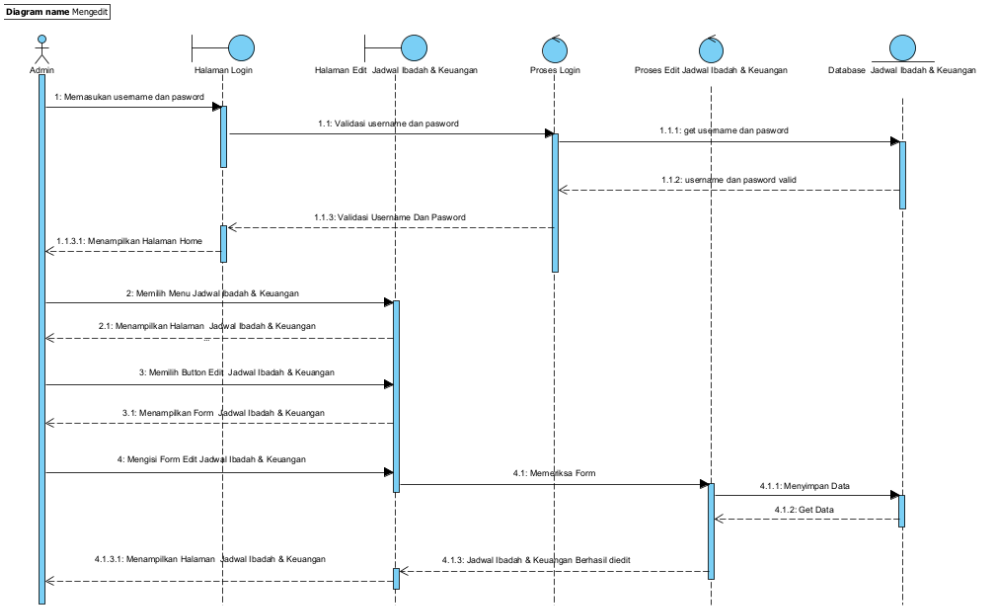


Gambar 21 *Sequence Diagram* Menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

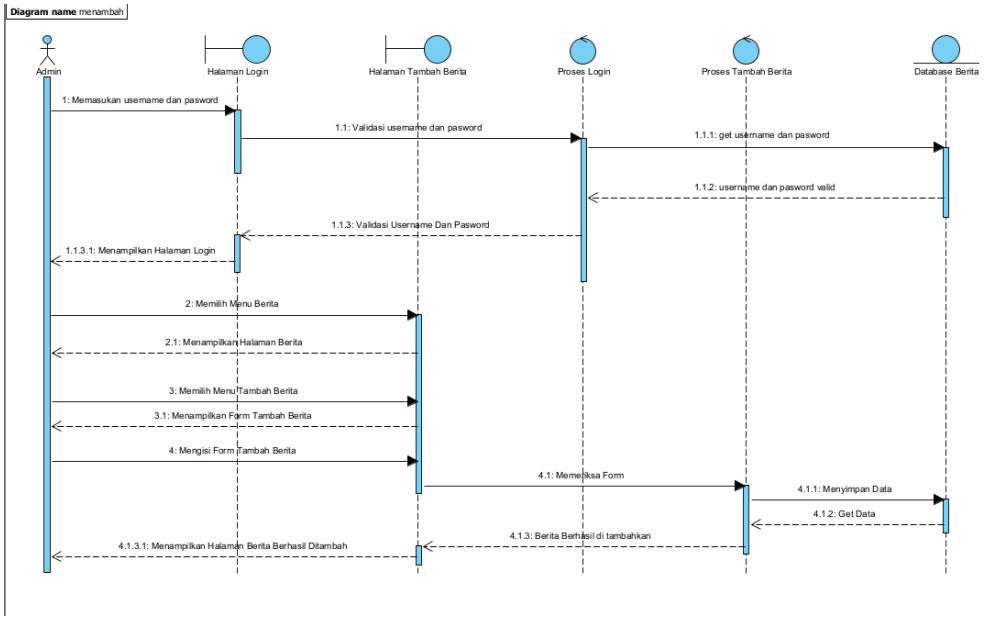
3.3.17 SD0017: Sequence Diagram Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan



Gambar 22 *Sequence Diagram* Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

3.3.18 SD0018: Sequence Diagram Menambah Galeri

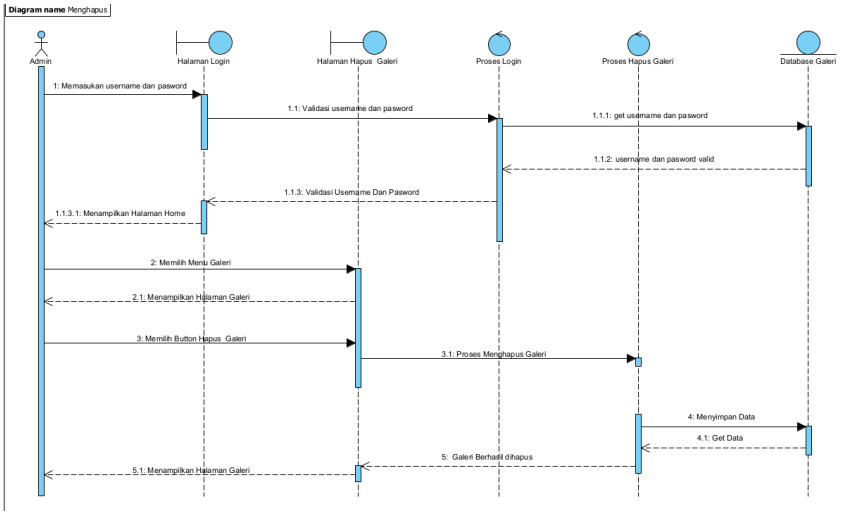


Gambar 23 *Sequence Diagram* Menambah Galeri

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah Galeri

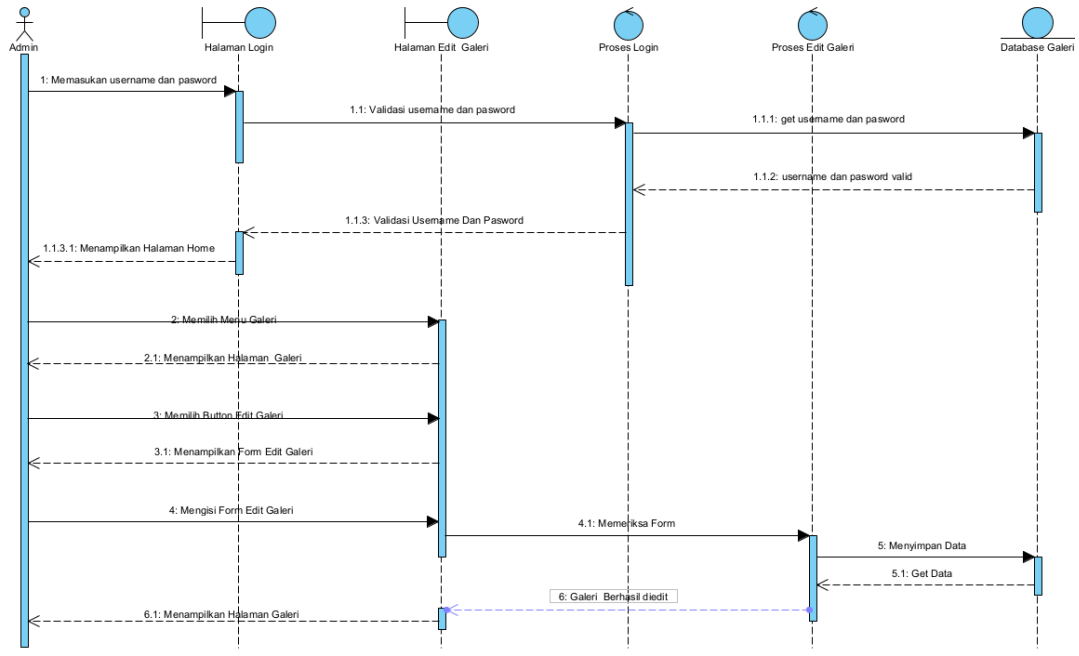
3.3.19 SD0019: Sequence Diagram Menghapus Galeri



Gambar 24 *Sequence Diagram* Menghapus Galeri

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus Galeri

3.3.20 SD0020: Sequence Diagram Mengedit Galeri

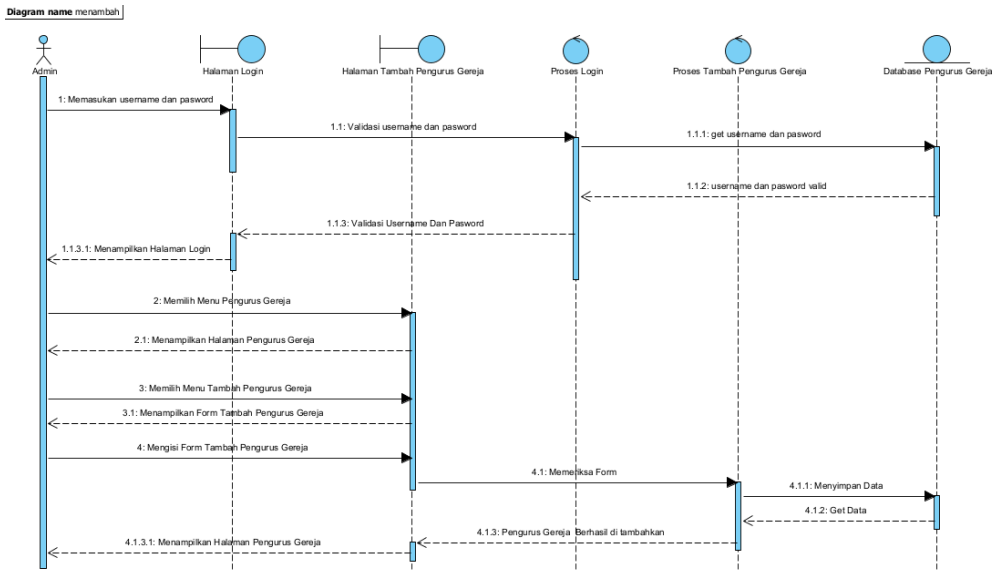


Gambar 25 *Sequence Diagram* Mengedit Galeri

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat Mengedit Galeri

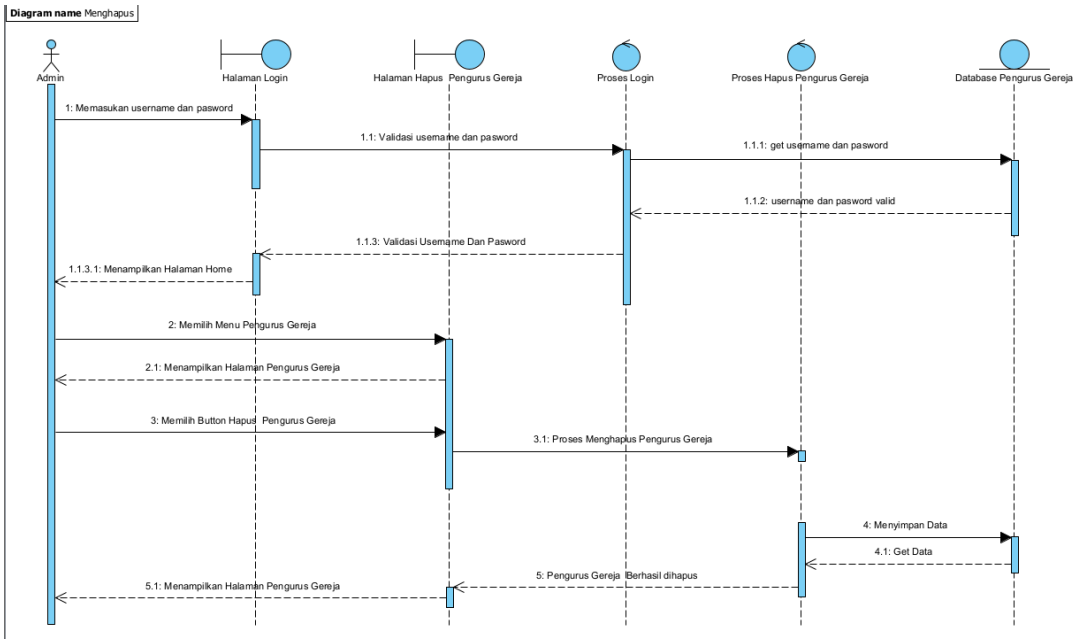
3.3.21 SD0021: Sequence Diagram Menambah Pengurus Gereja



Gambar 26 *Sequence Diagram* Menambah Pengurus Gereja

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menambah pengurus gereja

3.3.22 SD0022: Sequence Diagram Menghapus Pengurus Gereja

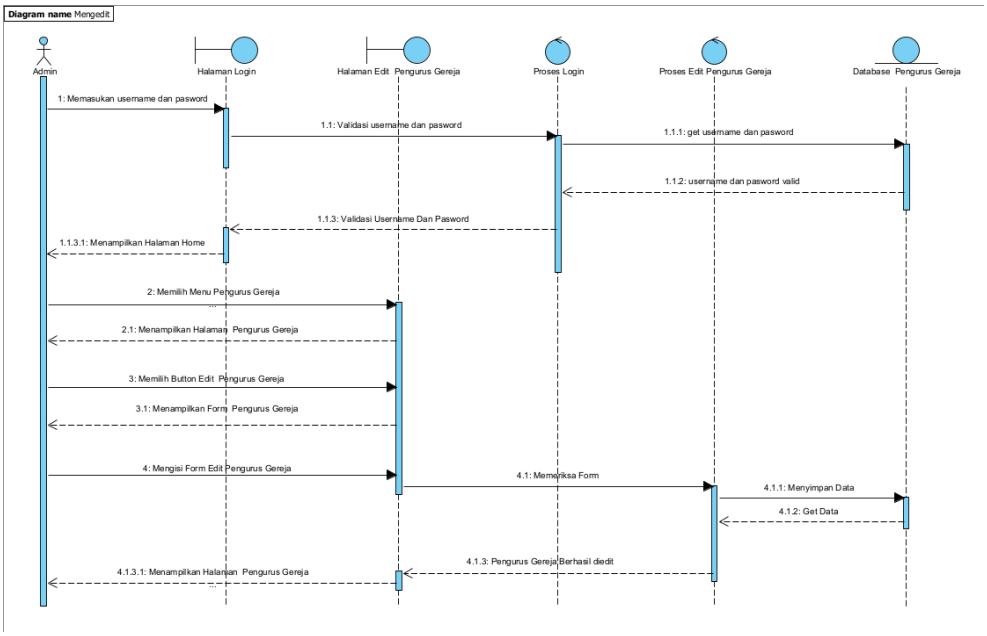


Gambar 27 *Sequence Diagram* Menghapus Pengurus Gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat menghapus pengurus gereja

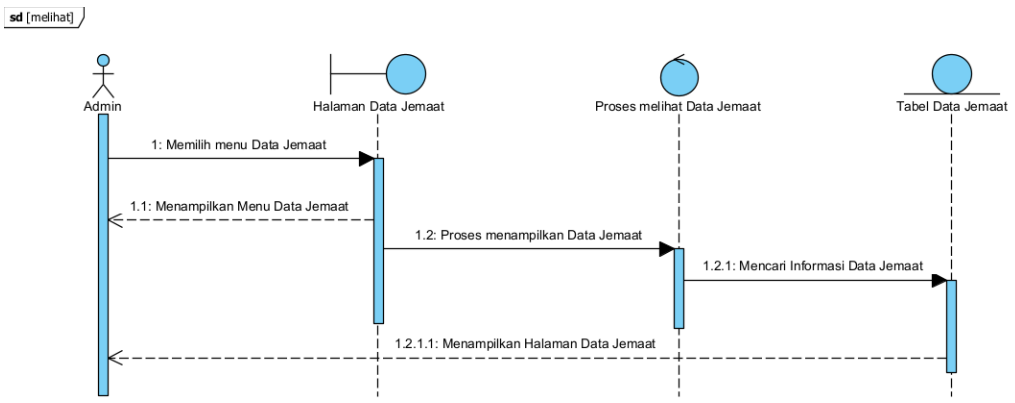
3.3.23 SD0023: Sequence Diagram Mengedit Pengurus Gereja



Gambar 28 *Sequence Diagram* Mengedit Pengurus Gereja

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat mengedit pengurus gereja

3.3.24 SD0024: Sequence Diagram Admin Melihat Data Jemaat

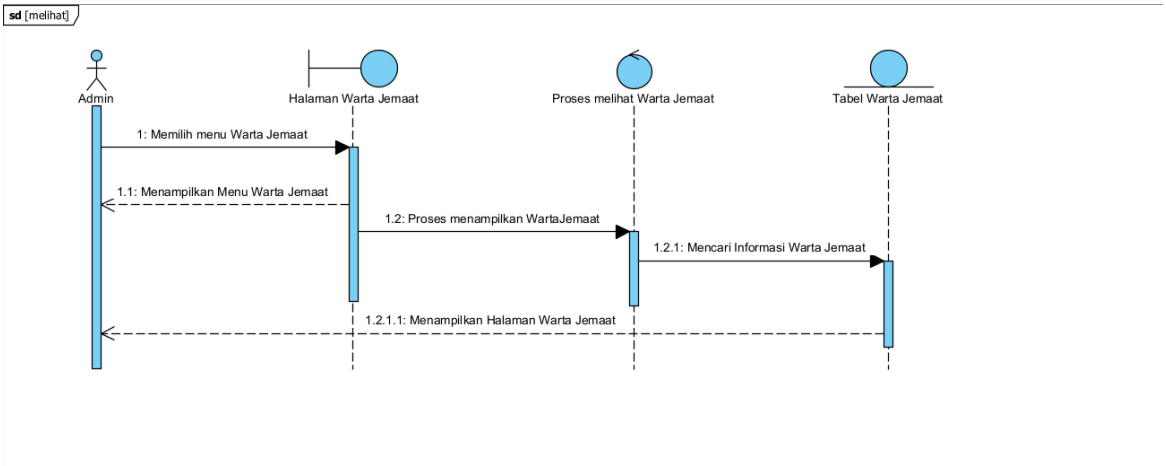


Gambar 29 *Sequence Diagram* Admin Melihat Data Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat data jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

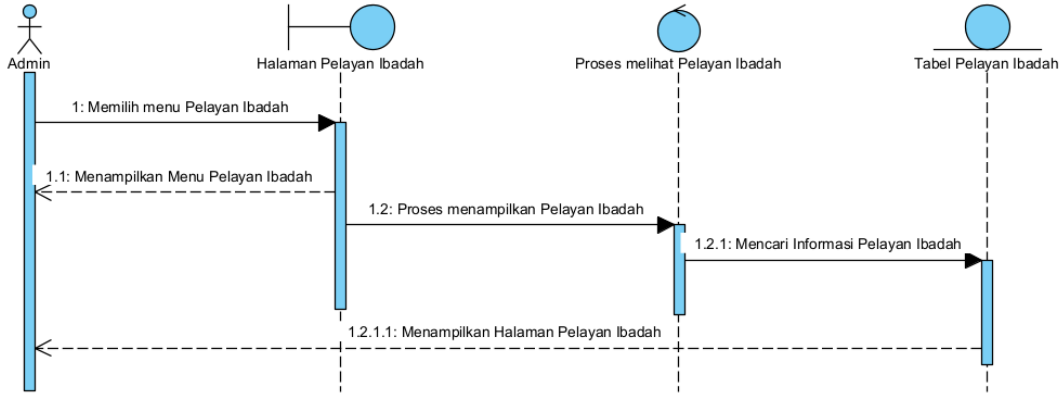
3.3.25 SD0025: Sequence Diagram Admin Melihat warta jemaat



Gambar 30 *Sequence Diagram* Admin Melihat Warta Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat warta jemaat

3.3.26 SD0026: Sequence Diagram Admin Melihat Pelayan Ibadah

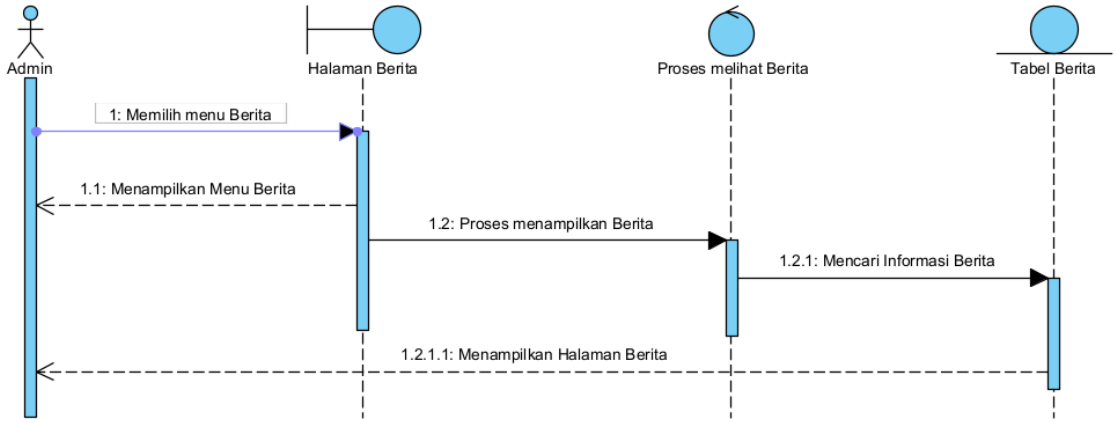


Gambar 31 *Sequence Diagram* Admin Melihat Pelayan Ibadah

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat pelayan ibadah

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

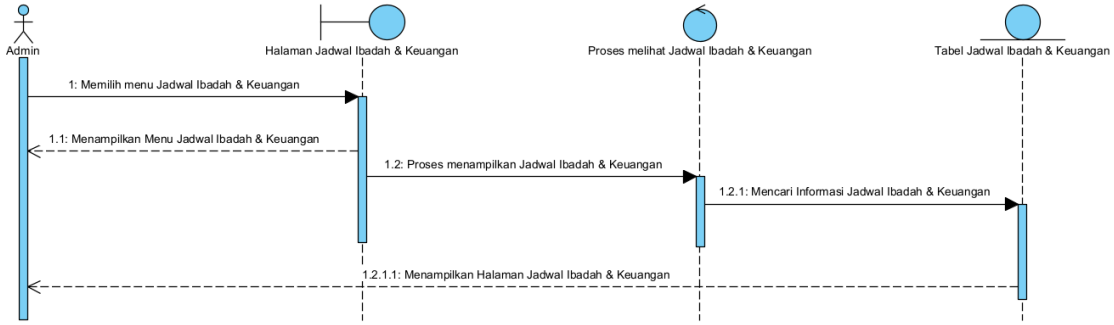
3.3.27 SD0027: Sequence Diagram Admin Melihat Berita



Gambar 32 *Sequence Diagram* Admin Melihat Berita

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat berita

3.3.28 SD0028: Sequence Diagram Admin Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

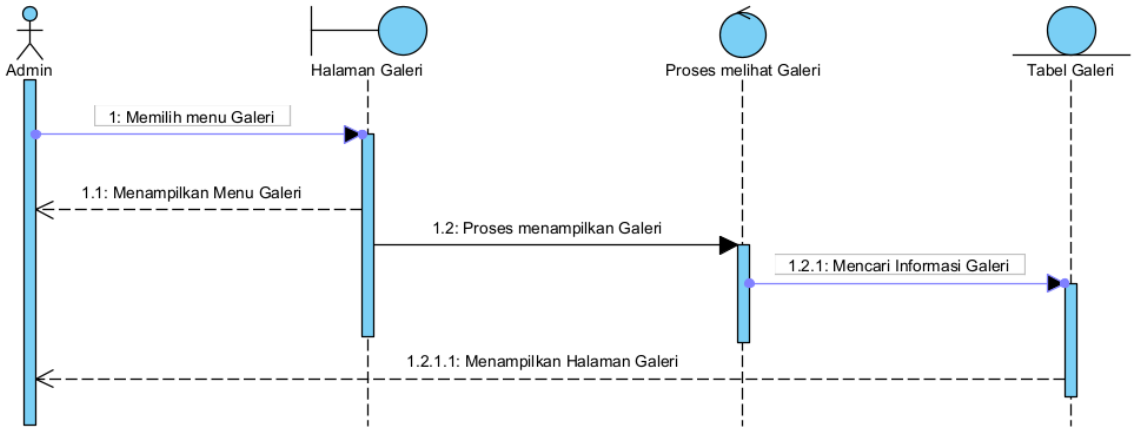


Gambar 33 *Sequence Diagram* Admin Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

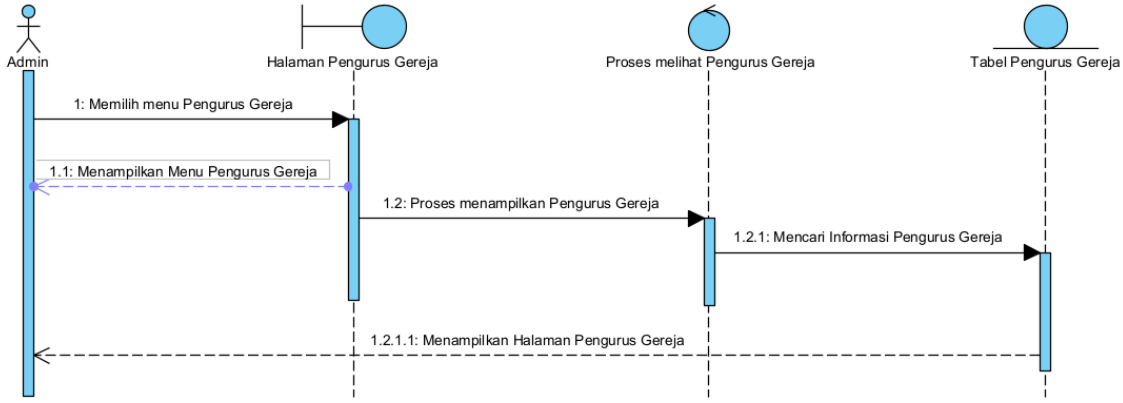
3.3.29 SD0029: Sequence Diagram Admin Melihat Galeri



Gambar 34 *Sequence Diagram* Admin Melihat Galeri

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan oleh *Admin* saat melihat Galeri

3.3.30 SD0030: Sequence Diagram Admin Melihat Pengurus Gereja

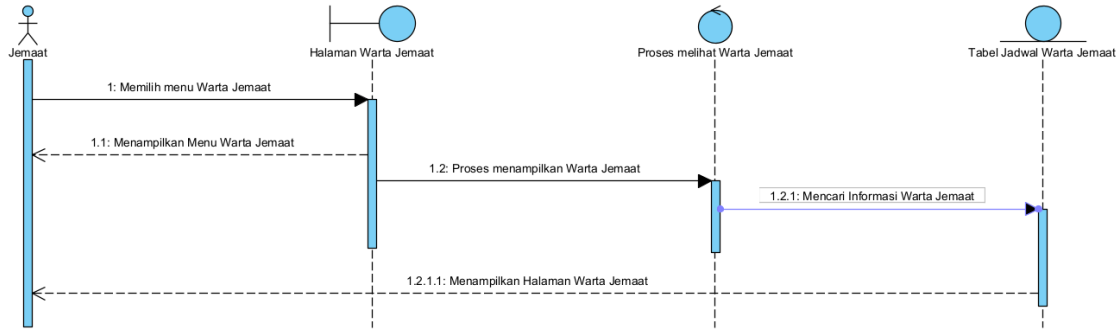


Gambar 35 *Sequence Diagram* Admin Melihat Pengurus Gereja

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Admin* saat melihat pengurus gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

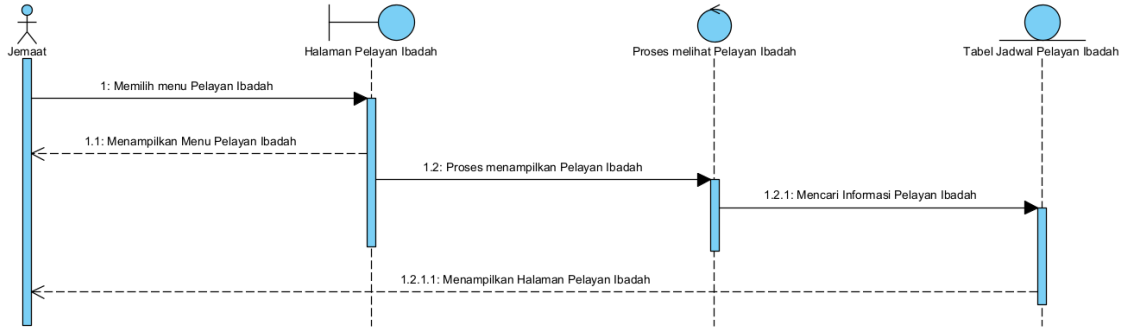
3.3.31 SDD031: Sequence Diagram Jemaat Melihat Warta Jemaat



Gambar 36 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Warta Jemaat

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Warta Jemaat

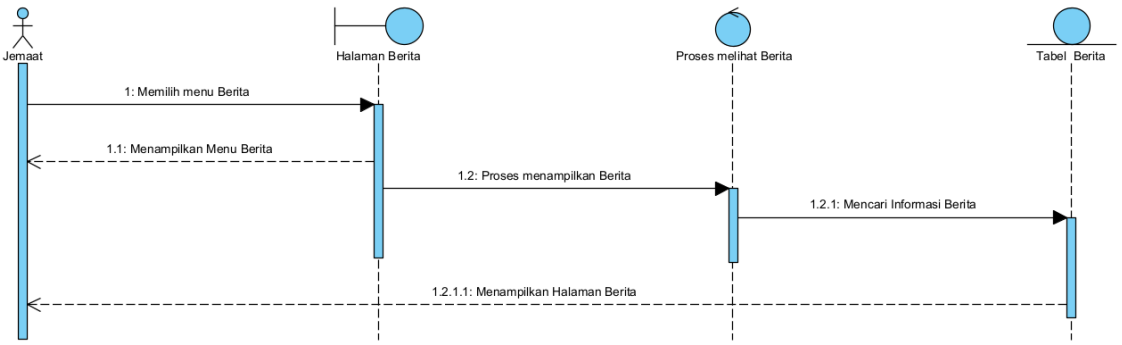
3.3.32 SDD032: Sequence Diagram Jemaat Melihat Pelayan Ibadah



Gambar 37 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Pelayan Ibadah

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Pelayan Ibadah

3.3.33 SDD033: Sequence Diagram Jemaat Melihat Berita

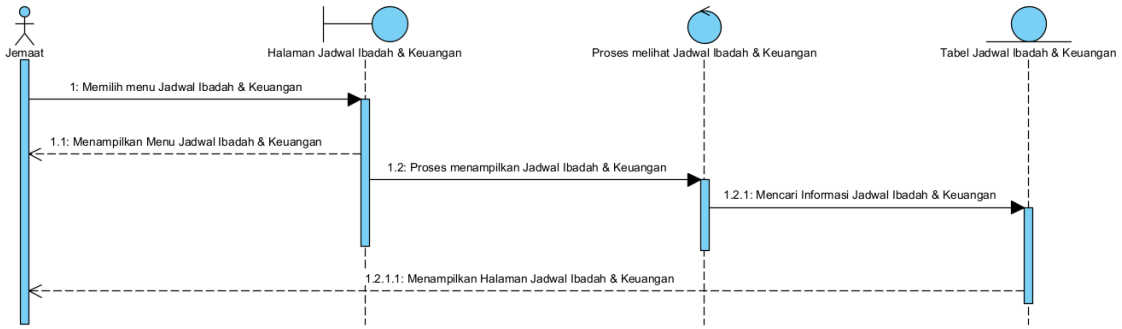


Gambar 38 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Berita

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Berita

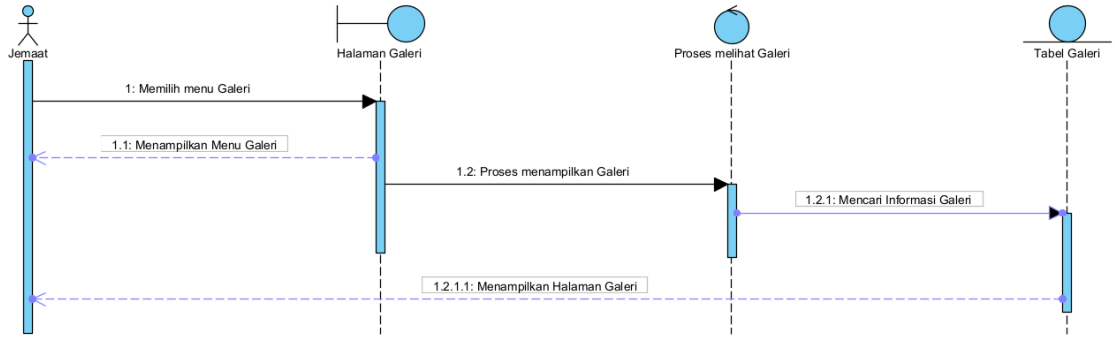
3.3.34 SDD034: Sequence Diagram Jemaat Melihat Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan



Gambar 39 Sequence Diagram Jemaat Melihat Jadwal Ibadah dan Keuangan

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Jadwal Ibadah dan Keuangan

3.3.35 SDD035: Sequence Diagram Jemaat Melihat Galeri

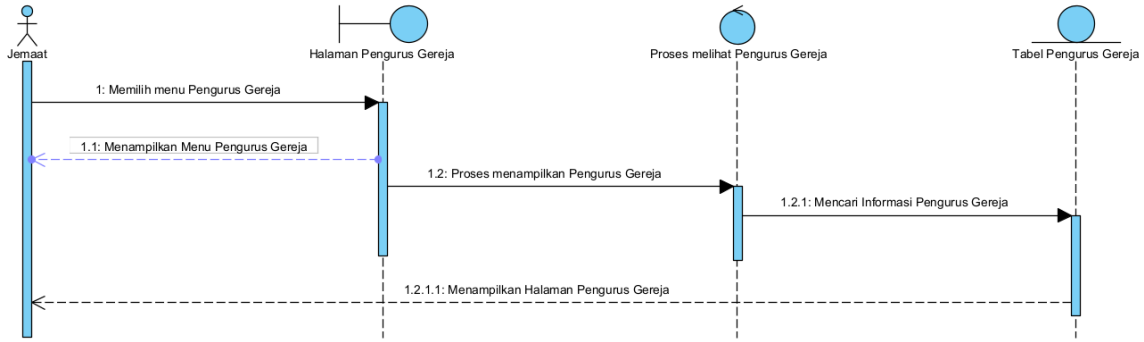


Gambar 40 *Sequence Diagram* Jemaat Melihat Galeri

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Berita

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

3.3.36 SDD036: Sequence Diagram Jemaat Melihat Pengurus Gereja



Gambar 41 Sequence Diagram Jemaat Melihat Pengurus Gereja

Deskripsi: Diagram tersebut adalah rangkaian dari kegiatan yang dilakukan *Jemaat* saat melihat Pengurus Gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4 Data Design

Data tersimpan dalam relasional *database* dengan menggunakan SQLyog. Relasi dideskripsikan oleh *database* GKPI Sidikalang Kota. Berikut deskripsi data yang digunakan pada Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota.

4.1 Data description

Berikut ini merupakan daftar tabel dan atribut yang digunakan pada Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota

Tabel 5 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Admin

Table 5 Tabel Admin

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id_admin	Bigint	20
username	VarChar	255
password	VarChar	255

Tabel 6 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Data Jemaat

Table 6 Tabel Data Jemaat

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
nama	VarChar	255
jeniskelamin	Enum (‘laki-laki, perempuan’)	-
umur	Int	11
alamat	VarChar	255
lingkungan	Enum ('I','II','III','IV','V','VI')	-
tanggal	Date	-

Tabel 7 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Warta Jemaat

Table 7 Tabel Warta Jemaat

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

id	Bigint	20
judul	VarChar	255
deskripsi	VarChar	255

Tabel 8 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Pelayan Ibadah

Table 8 Tabel Pelayan Ibadah

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
khotbah	VarChar	255
liturgis	VarChar	225
warta	VarChar	255
persembahan	VarChar	255
organis	VarChar	255
songlider	VarChar	255
multimedia	VarChar	255
doa	VarChar	255

Tabel 9 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Berita

Table 9 Tabel Berita

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
judul	VarChar	255
deskripsi	VarChar	255
gambar	VarChar	255
actor	VarChar	255
tanggal	Date	-
link	VarChar	255

Tabel 10 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Table 10 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
file	VarChar	255
tanggal	Date	255

Tabel 11 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Galeri

Table 11 Tabel Galeri

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
gambar	VarChar	255
deskripsi	VarChar	255

Tabel 12 merupakan isi daftar atribut yang ada pada Tabel Pengurus Gereja

Table 12 Tabel Pengurus Gereja

Atribute Name	Atribute Type	Atribute Size
id	Bigint	20
nama	VarChar	255
gambar	VarChar	255
role	VarChar	255
twitter	VarChar	255
facebook	VarChar	255
google	VarChar	255
instagram	VarChar	255

4.2 Data dictionary

Data Dictionary merupakan bagian yang penting dalam database. Data Dictionary berbentuk beberapa tabel dan *view* yang dipakai sebagai referensi menyediakan informasi tentang database secara terpadu mengenai Website Rancang Bangun Website Gereja GKPI Sidikalang Kota.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4.2.1 Tabel Admin

Identifikasi/Nama : Admin

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data tentang Admin

Jenis : Tabel Master

Volume : 3 rows

Primary Key : id_admin

Table 13 Tabel Admin

Field	**Deskripsi**	**Tipe & Length**	**Boleh NULL**	**Default**	**Keterangan**
id_admin	Berisi id_admin yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
username	Berisi username dari admin	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
password	Berisi password dari admin	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4.2.2 Tabel Data Jemaat

Identifikasi/Nama : Data Jemaat

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi data semua jemaat GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 7 rows

Primary Key : id

Table 14 Tabel Data Jemaat

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id data jemaat yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
nama	Berisi nama – nama lengkap dari setiap anggota jemaat	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
umur	Berisi umur dari setiap anggota jemaat	Int (11)	NO	None	*Attribute Non Key*
jeniskelamin	Berisi jenis kelamin apakah perempuan atau lakki-laki dari jemaat	ENUM('laki-laki','perempuan')	NO	None	*Attribute Non Key*
alamat	Berisi Alamat dari setiap anggota jemaat	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
lingkungan	Berisi lingkungan berapaa anggota jemaat tersebut	ENUM ('I','II','III','IV','V','VI')	NO	None	*Attribute Non Key*
tanggal	Berisi tanggal dari penambahan data anggota jemaat	Date	NO	CURRENT_TIMESTAMP	*Attribute Non Key*

4.2.3 Tabel Wara Jemaat

Identifikasi/Nama : Warta Jemaat

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang data warta jemaat dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 3 rows

Primary Key : id

Table 15 Tabel Warta Jemaat

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id warta jemaat yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
judul	Berisi judul dari warta jemaat	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
deskripsi	Berisi deskripsi dari warta jemaat	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4.2.4 Tabel Pelayan Ibadah

Identifikasi/Nama : Pelayan Ibadah

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang data pelayan ibadah dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 9 rows

Primary Key : id

Table 16 Tabel Pelayan Ibadah

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id pelayan ibadah yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
khotbah	Berisi ayat khotbah yang akan dibawakan	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
liturgis	Berisi data liturgis yang melayani	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
warta	Berisi data warta	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
persembahan	Berisi data nama-nama persembahan	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
organis	Berisi data organis yang akan melayani	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
songlider	Berisi data songlider yang akan melayani	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
multimedia	Berisi data multimedia yang digunakan	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
doa	Berisi data nama yang akan membawakan doa	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

4.2.5 Tabel Berita

Identifikasi/Nama : Berita

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang berita dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 7 rows

Primary Key : id

Table 17 Tabel Berita

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id berita yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
judul	Berisi judul berita	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
deskripsi	Berisi deskripsi dari berita	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
gambar	Berisi gambar dari berita	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
aktor	Berisi actor yang memberitakan berita tersbut	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
tanggal	Berisi tanggal kapan berita tersebut diupdate	Date	NO	CURRENT_TIMESTAMP	*Attribute Non Key*
link	Berisi link dari berita	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*

4.2.6 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Identifikasi/Nama : Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang data jadwal ibadah dan informasi keuangan dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Volume : 3 rows

Primary Key : id

Table 18 Tabel Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id jadwal ibadah dan informasi keuangan yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
file	Berisi file pdf dimana di dalamnya berisi data jadwal ibadah dan informasi keuangan	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
tanggal	Berisi tanggal kapan file tersebut diupdate	Date	NO	CURRENT_TIMESTAMP	*Attribute Non Key*

4.2.7 Tabel Galeri

Identifikasi/Nama : Galeri

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang galeri dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 3 rows

Primary Key : id

Table 19 Tabel Galeri

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id galeri yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
gambar	Berisi gambar	VarChar (255)	NO	None	*Attribute Non Key*
deskripsi	Berisi deskripsi dari gambar	Varchar	NO	None	*Attribute*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
		(255)			*Non Key*

4.2.8 Tabel Pengurus Gereja

Identifikasi/Nama : Pengurus Gereja

Deskripsi Isi : Tabel ini berisi tentang data pengurus gereja dari GKPI Sidikalang Kota

Jenis : Tabel master

Volume : 8 rows

Primary Key : id

Table 20 Tabel Pengurus Gereja

Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Default	Keterangan
id	Berisi id pengurus gereja yang tersimpan dalam sistem	Bigint (20)	NO	None	*Primary key*
nama	Berisi nama-nama dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
gambar	Berisi foto dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
role	Berisi role dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
twitter	Berisi akun twitter dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
facebook	Berisi akun facebook dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
google	Berisi akun google dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*
instagram	Berisi akun instagram dari pengurus gereja	VarChar (225)	NO	None	*Attribute Non Key*

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

5 User Interface Design

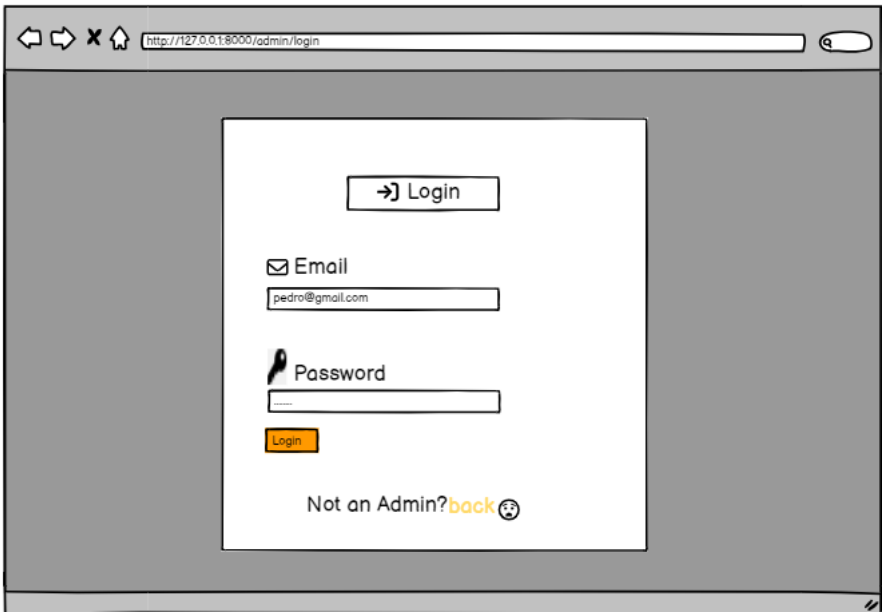
5.1 Overview of User Interface

1. Tampilan Halaman Utama/Home
   - ⇨ Di halaman login terdapat form isian *Jemaatname* dan *password*. Login ini hanya untuk admin, Jemaat tidak bisa melakukan login, karena yang dapat mengelolanya hanya admin.
2. Tampilan About Us
   - ⇨ Di halaman Tentang Gereja ini terdapat Sejarah Gereja, Visi dan Misi, Pendeta dan Pelayan Gereja, Lokasi Gereja dan juga akun atau nomor yang dapat dihubungi
3. Tampilan Halaman Data
   - ⇨ Di halaman Data Gereja terdapat Data Jemaat, Warta Jemaaat, Pelayan Ibadah serta Keuangan
4. Tampilan Halaman Acara
   - ⇨ Di halaman Acara gereja ini terdapat informasi mengenai pengumuman gereja tersebut
5. Tampilan Halaman Pengurus
   - ⇨ Di halaman ini terdapat informasi tentang pengurus gereja
6. Tampilan Halaman Kontak
   - ⇨ Di halaman ini Kontak terdapat form Kontak yang berisi informasi gereja, selain from kontak dalam halaman kontak terdapat lokasi gereja dan galeri. Pada galeri berisikan fota serta video dari kegiatan dalam gereja tersebut

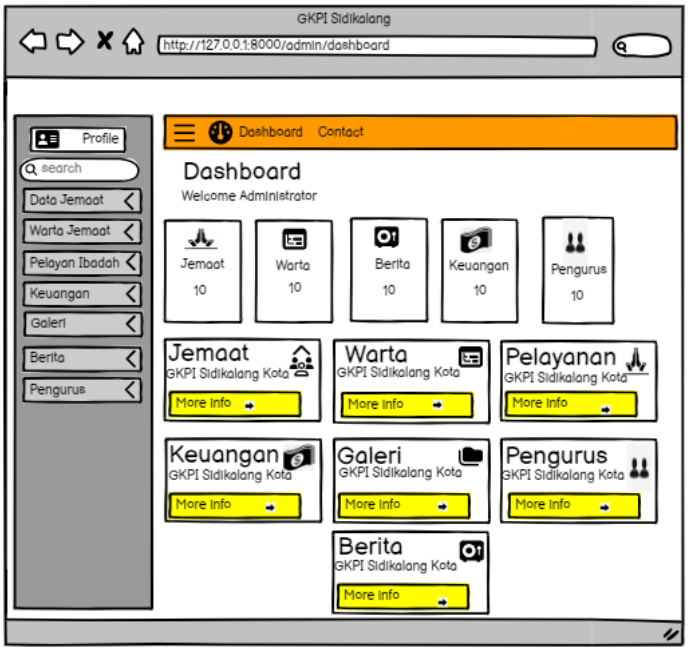
5.2 Screen Images

Berikut tampilan Admin Interface dari system yang akan kami bangun dapat dilihat pada gambar berikut.

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

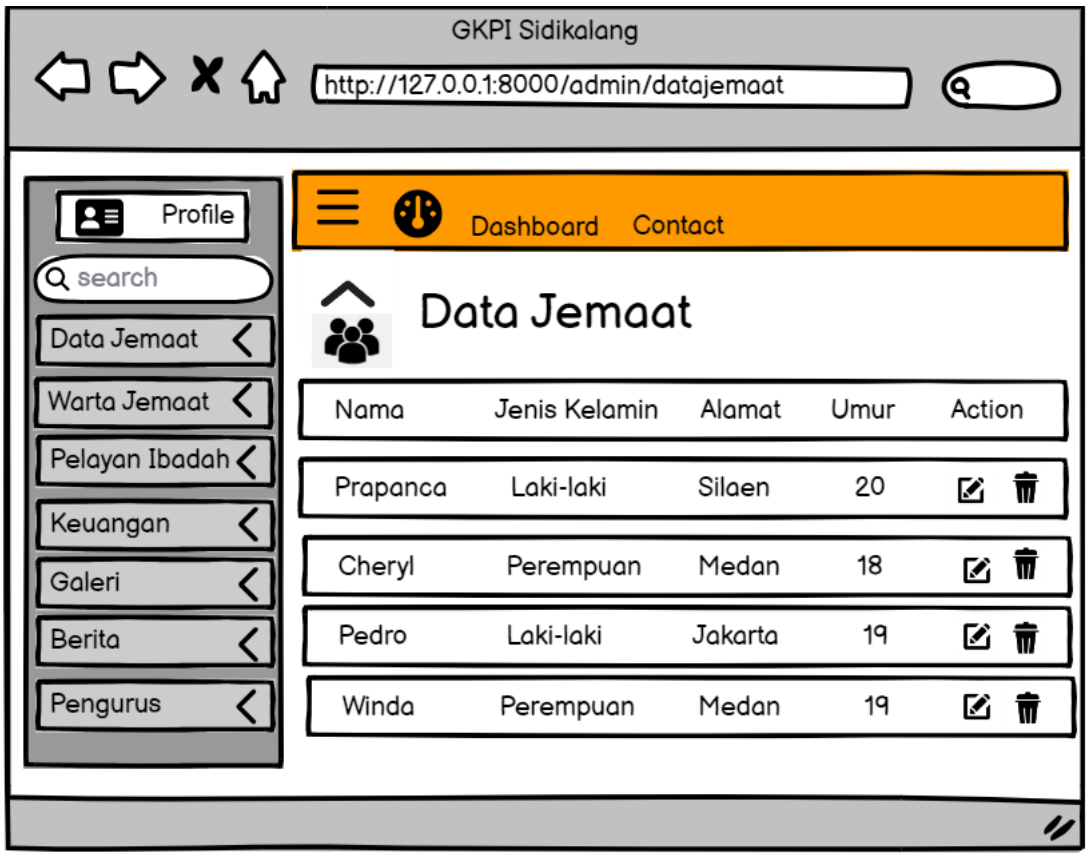


Gambar 42 Tampilan Login

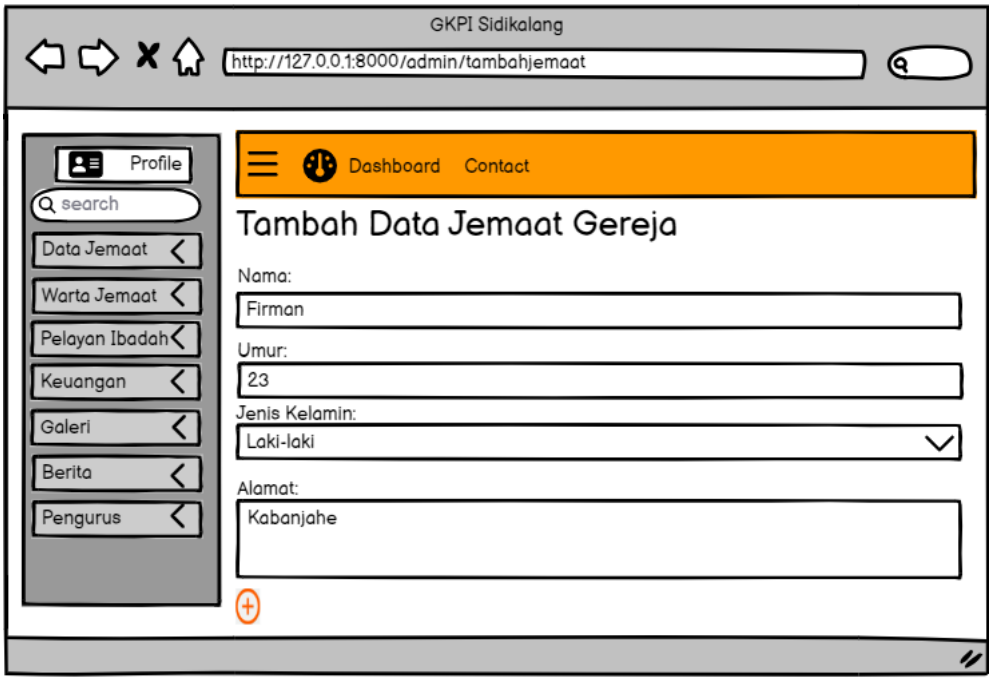


Gambar 43 Tampilan Dashboard

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

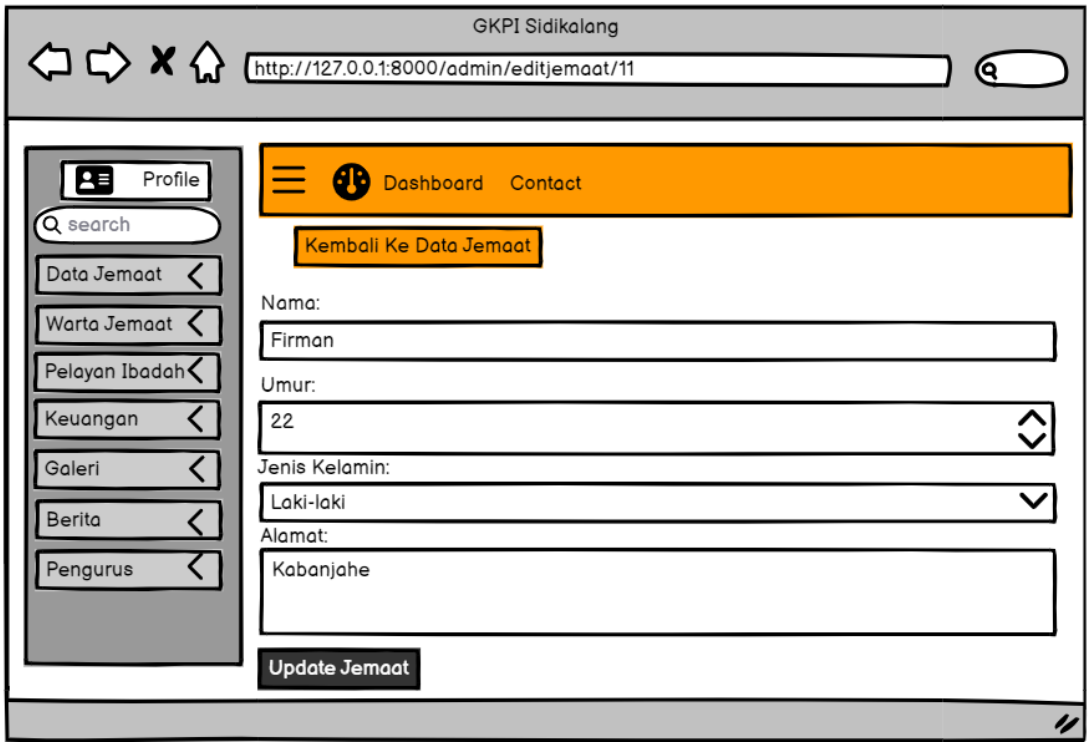


Gambar 44 Laman Data Jemaat

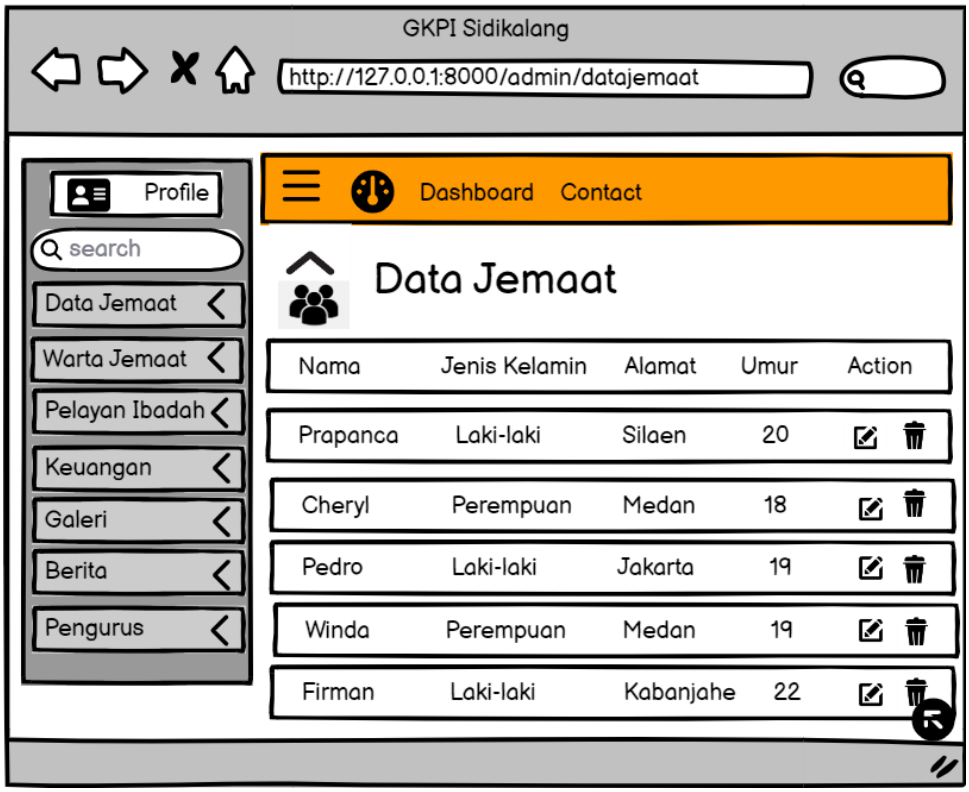


Gambar 45 Laman Tambah Data Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

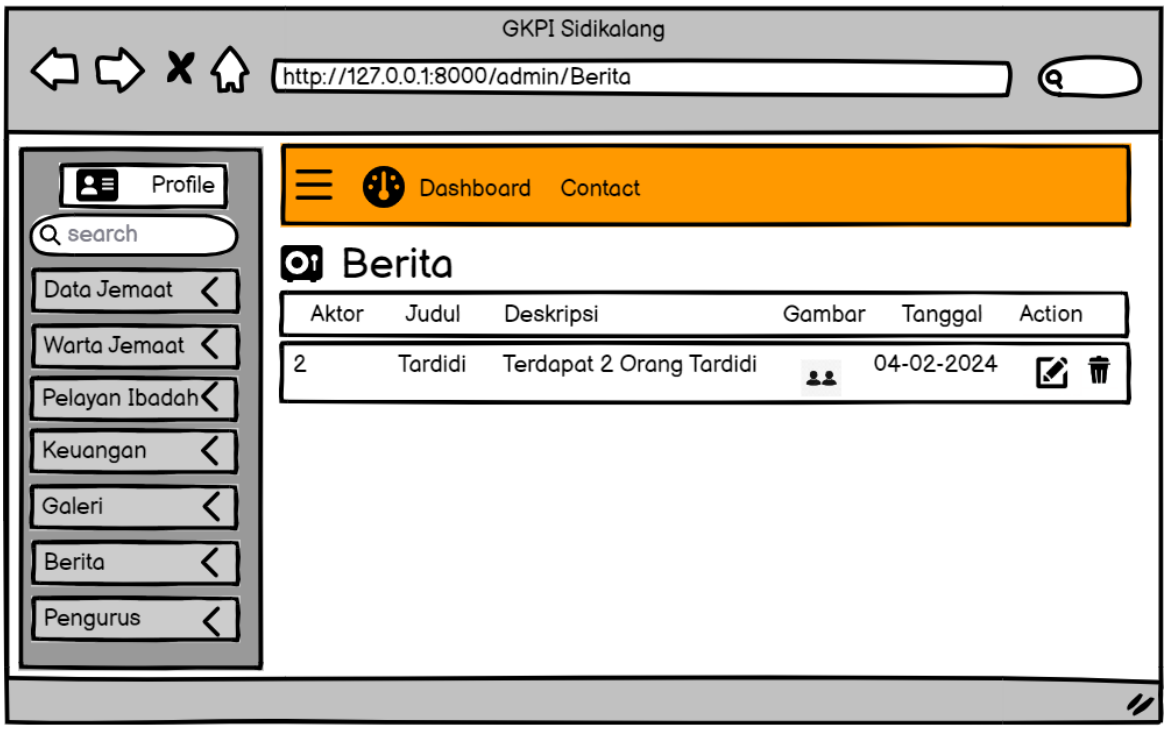


Gambar 46 Laman Edit Data Jemaat

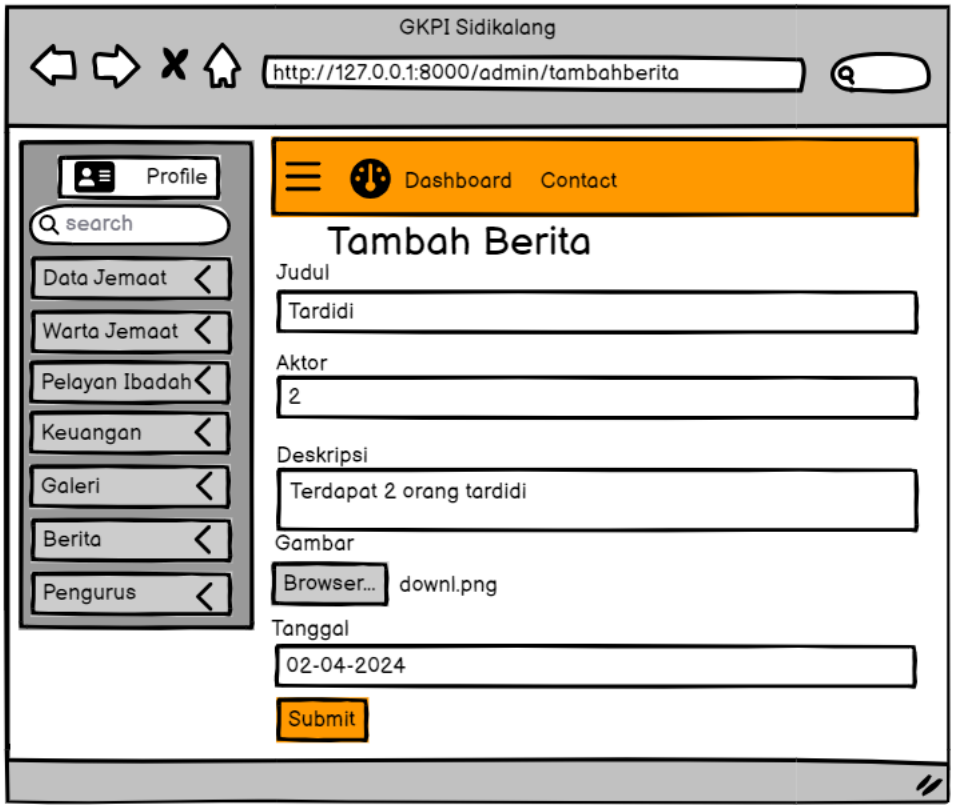


Gambar 47 Laman Hapus Data Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

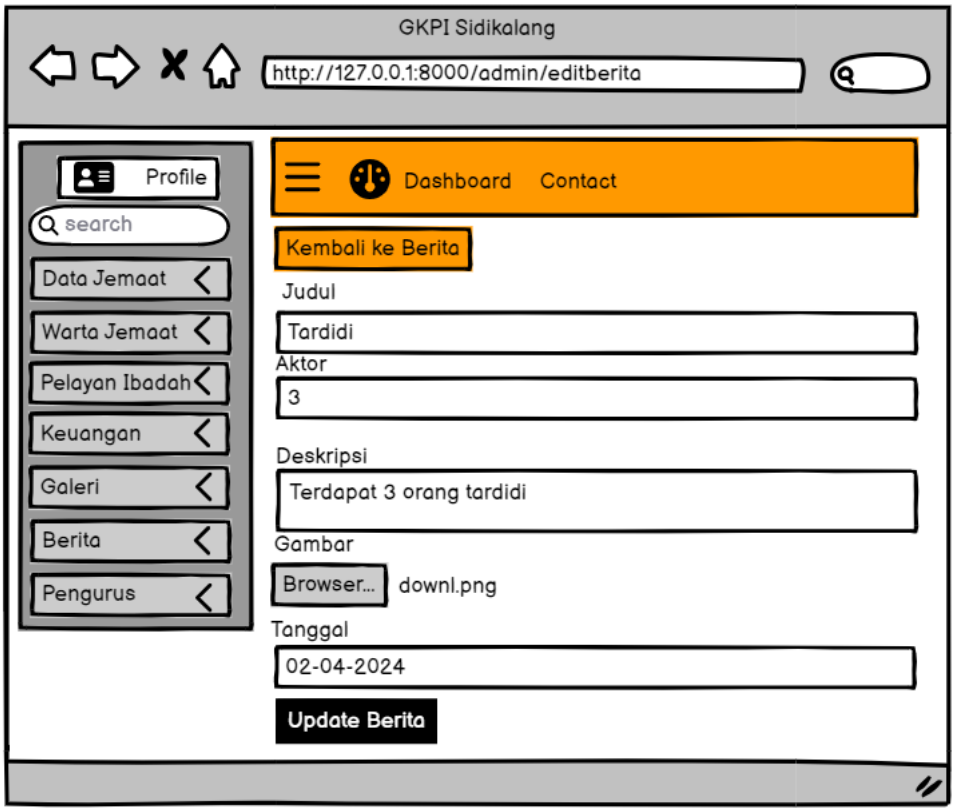


Gambar 48 Laman Berita

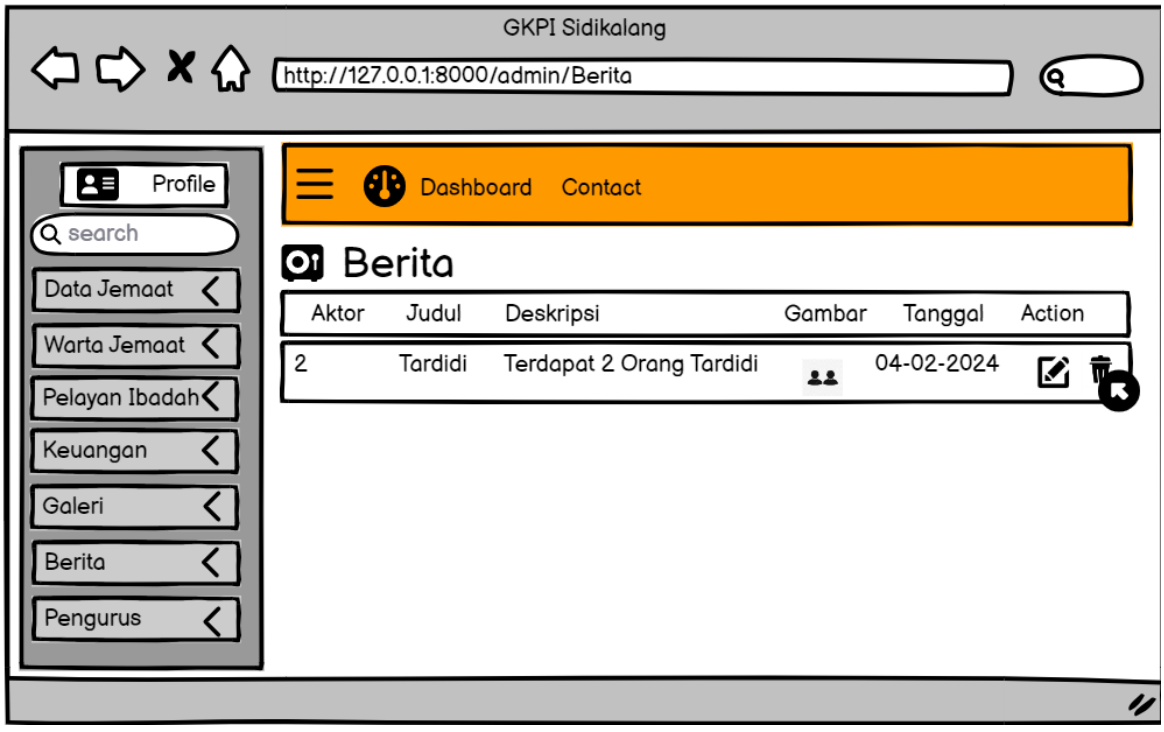


Gambar 49 Laman Tambah Berita

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

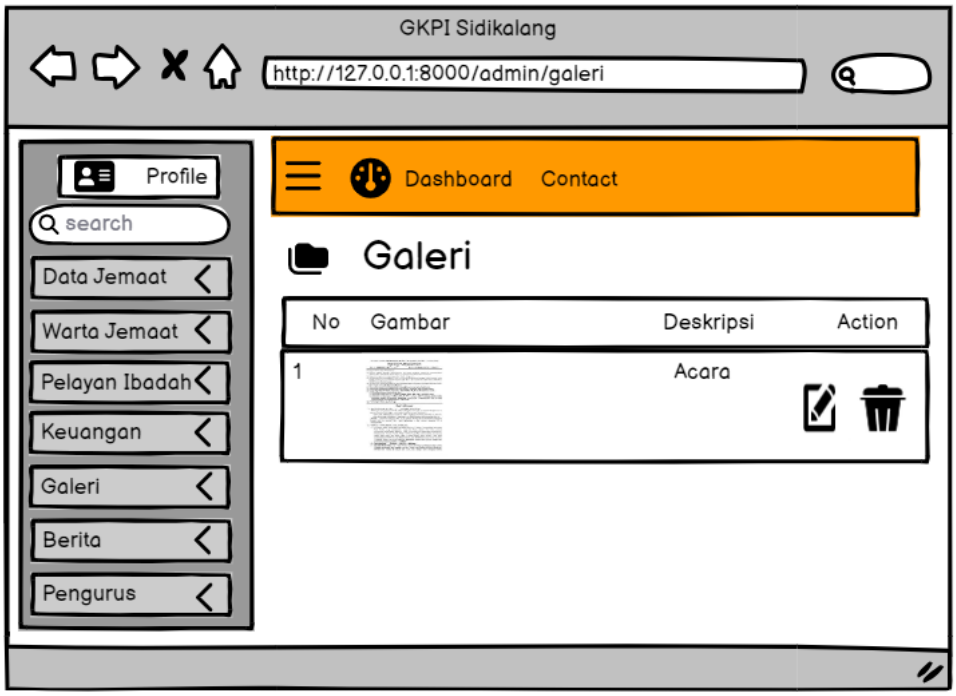


Gambar 50 Laman Edit Berita

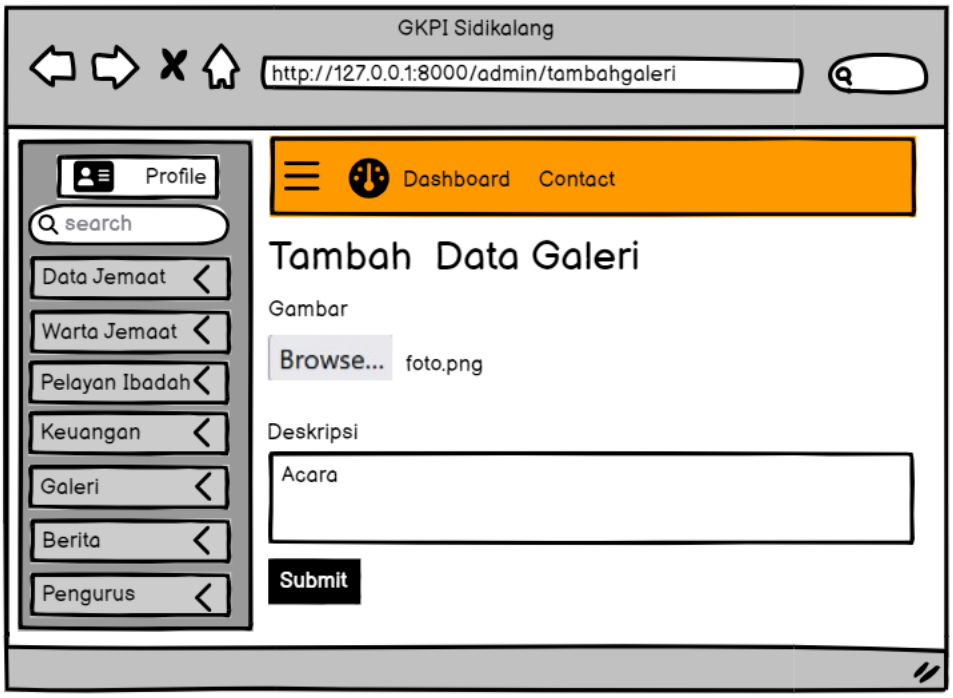


Gambar 51 Laman Hapus Berita

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

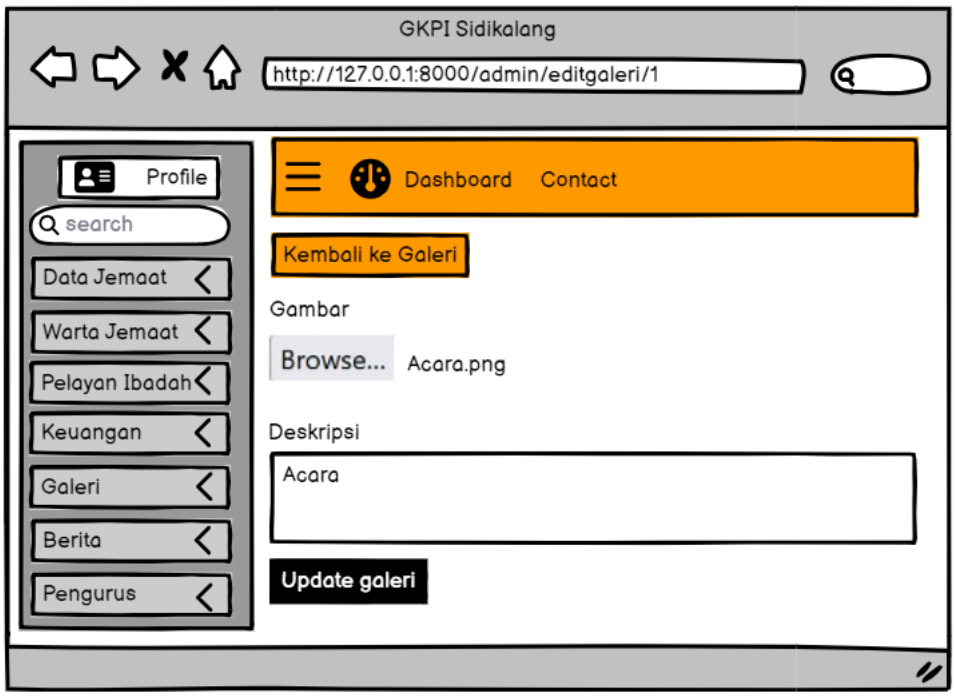


Gambar 52 Laman Galeri

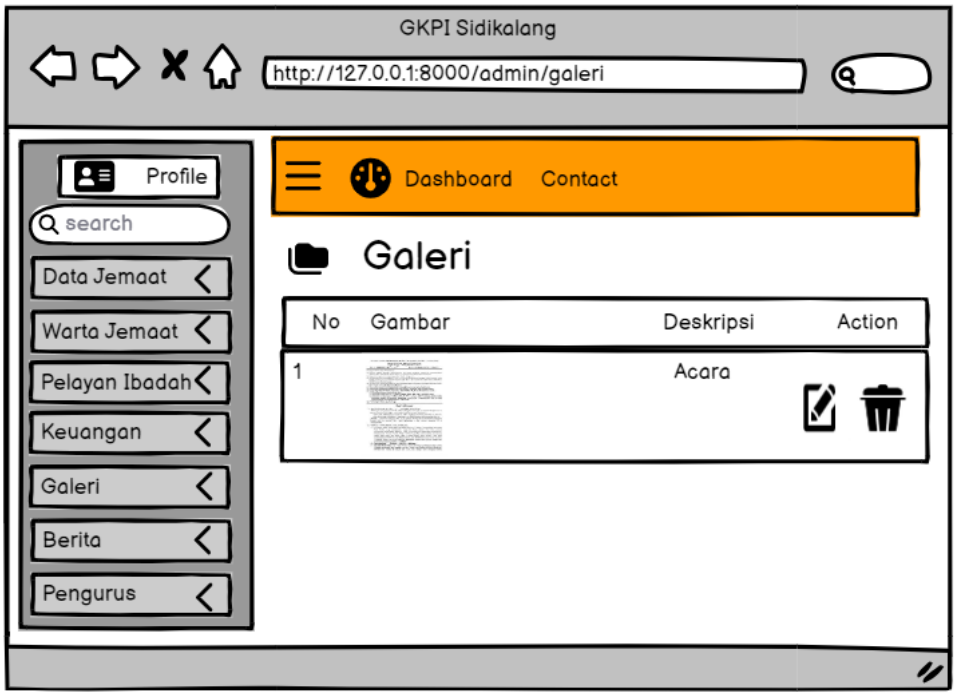


Gambar 53 Laman Tambah Galeri

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del



Gambar 54 Laman Edit Galeri



Gambar 55 Laman Hapus Galeri

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

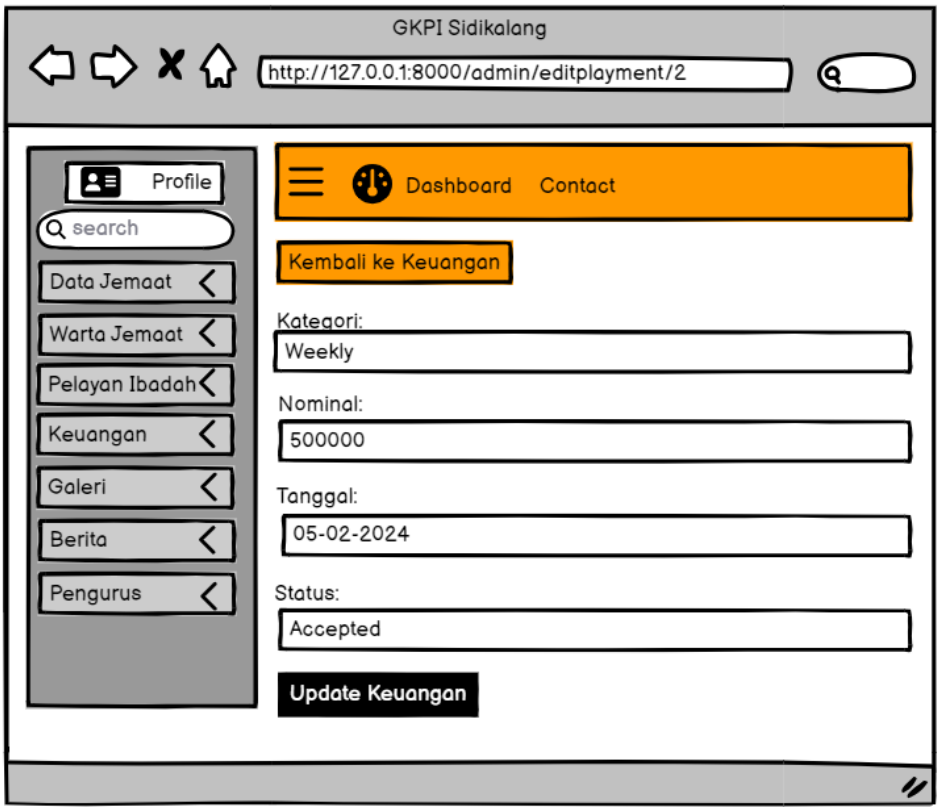


Gambar 56 Laman Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

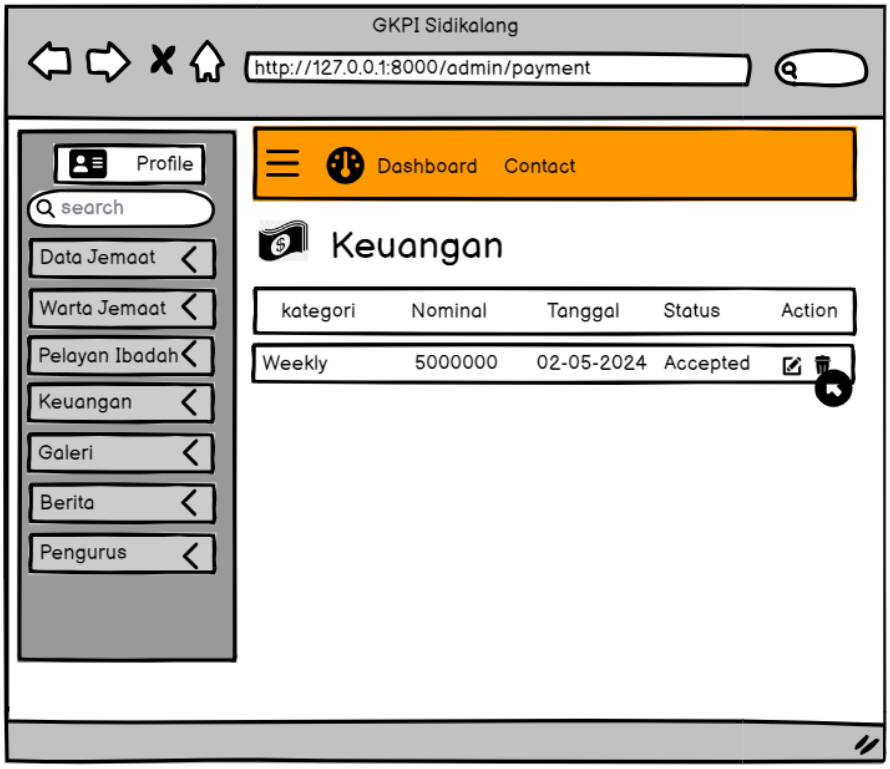


Gambar 57 Laman Tambah Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

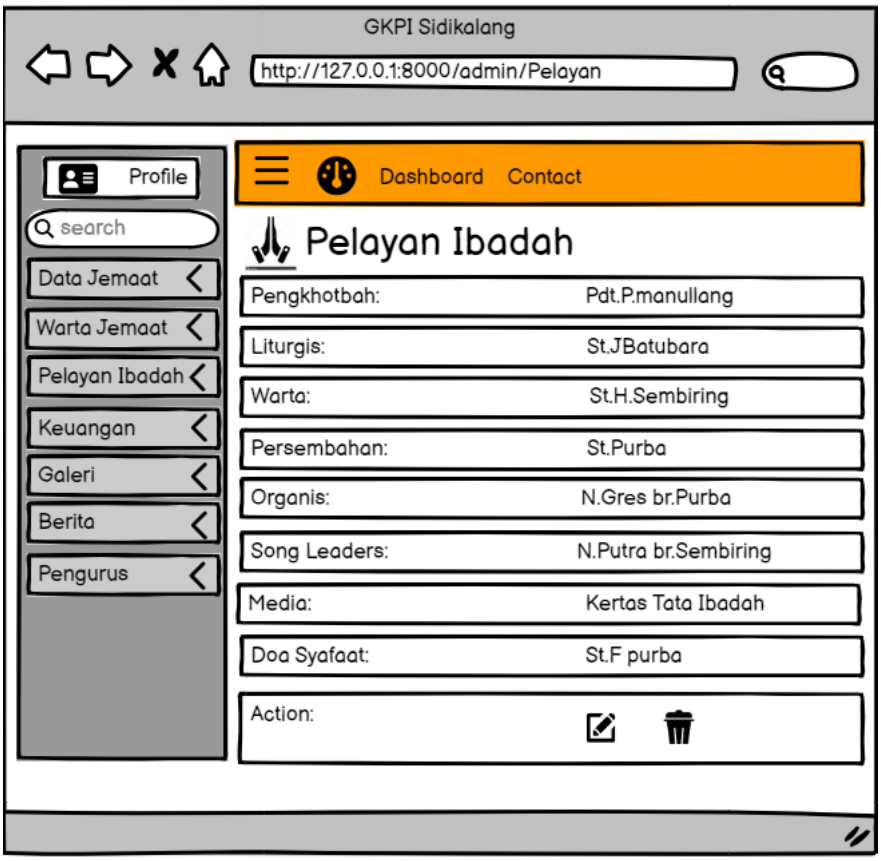


Gambar 58 Laman Edit Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

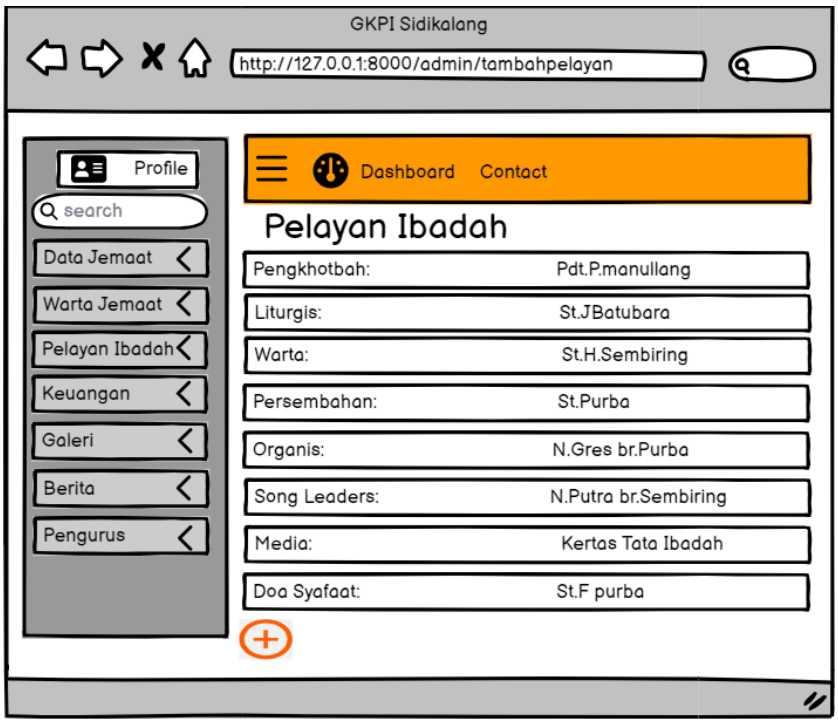


Gambar 59 Laman Hapus Jadwal Ibadah dan Informasi Keuangan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

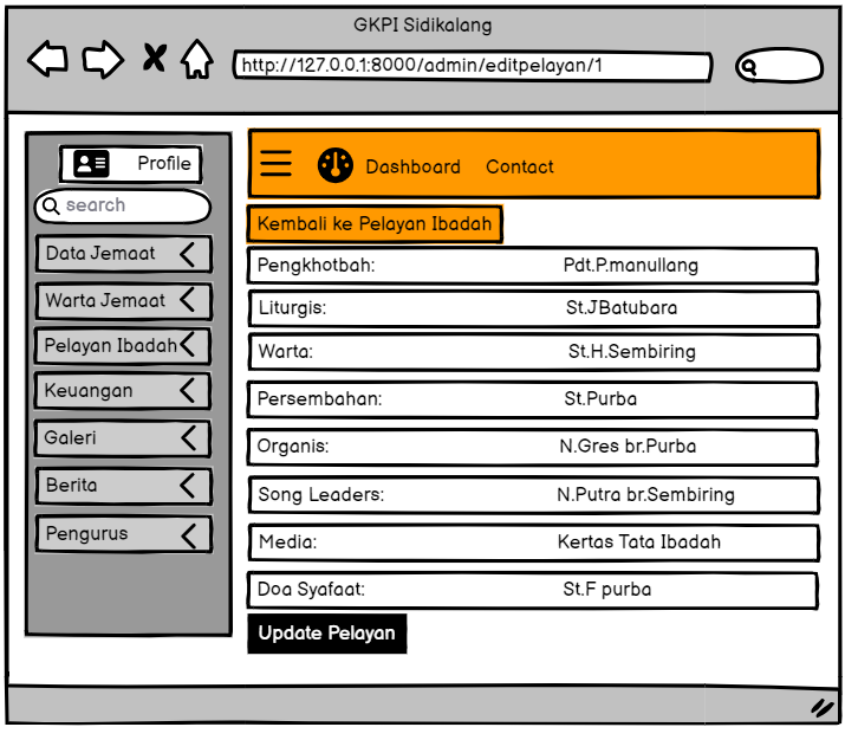


Gambar 60 Laman Pelayan Ibadah

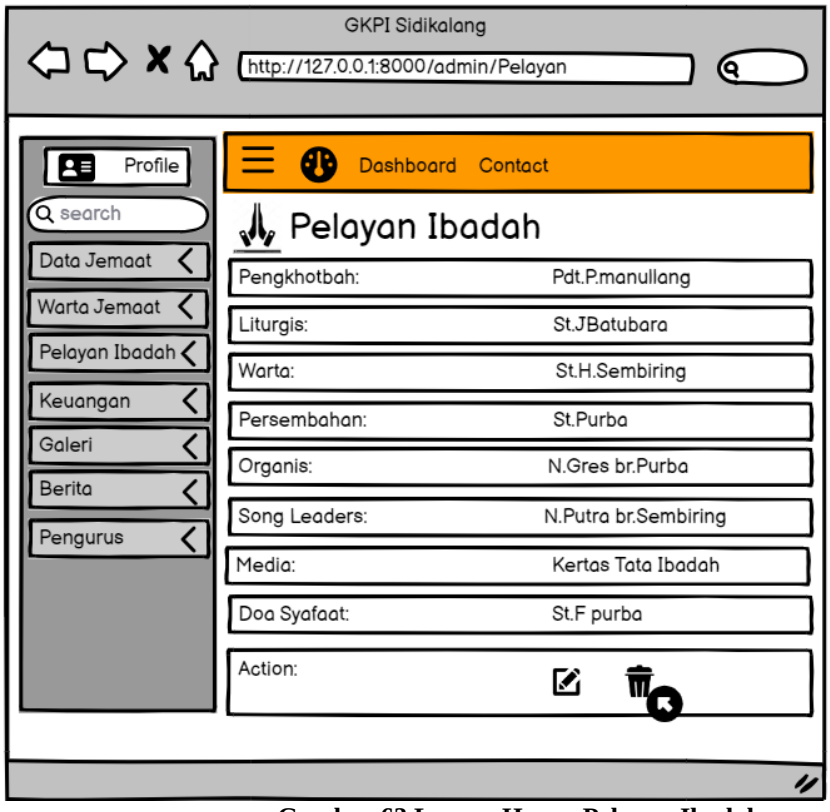


Gambar 61 Laman Tambah Pelayan Ibadah

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

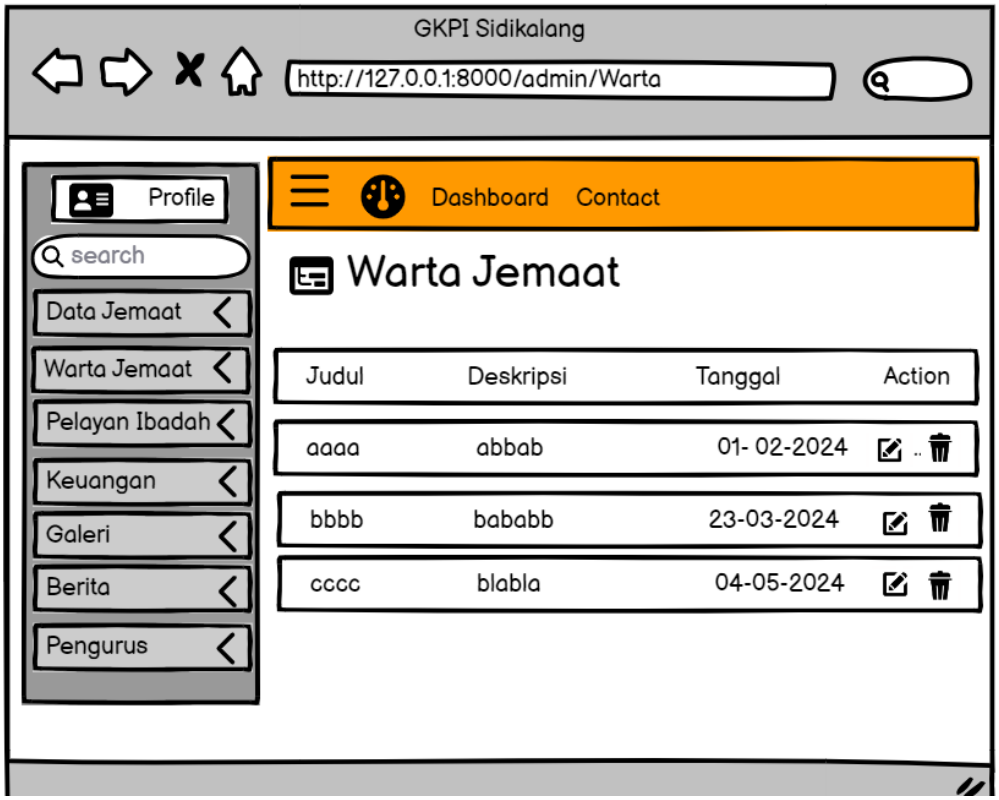


Gambar 62 Laman Edit Pelayan Ibadah

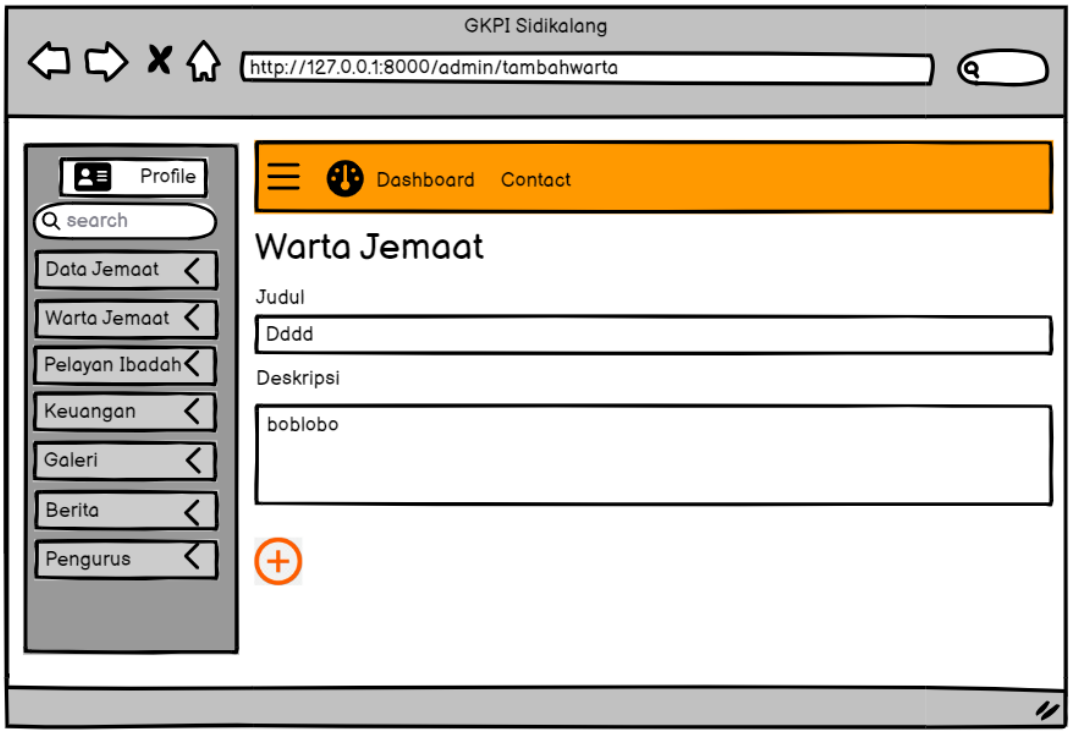


Gambar 63 Laman Hapus Pelayan Ibadah

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

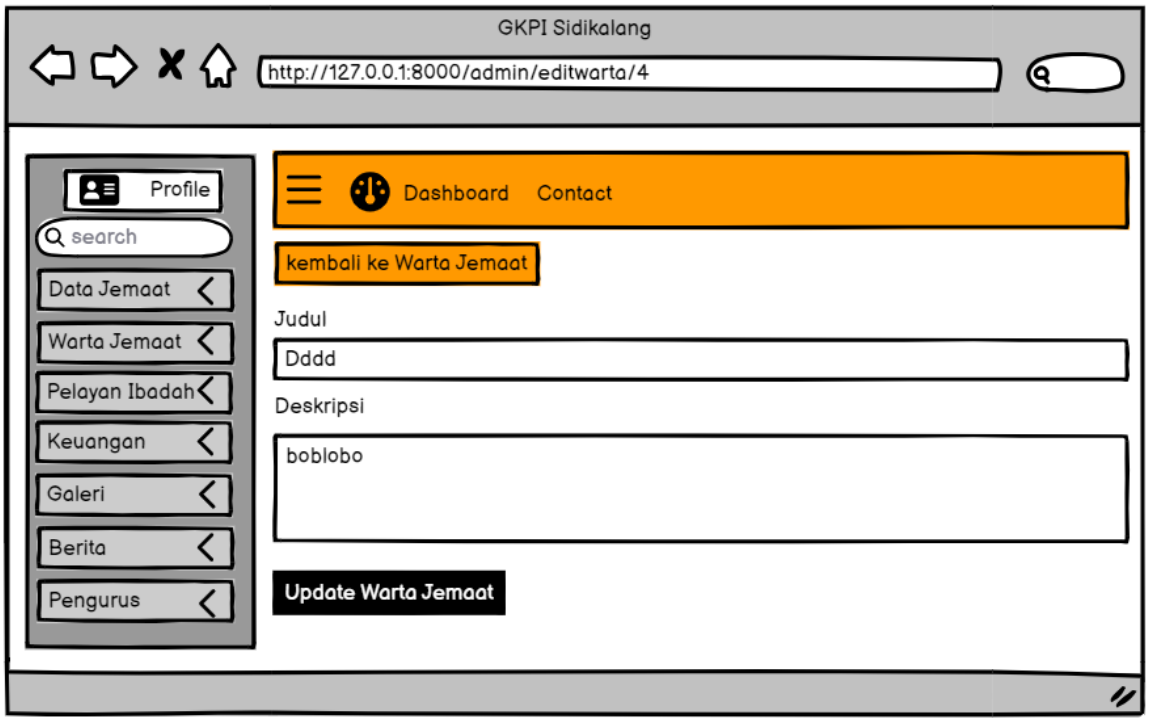


Gambar 64 Laman Warta Jemaat

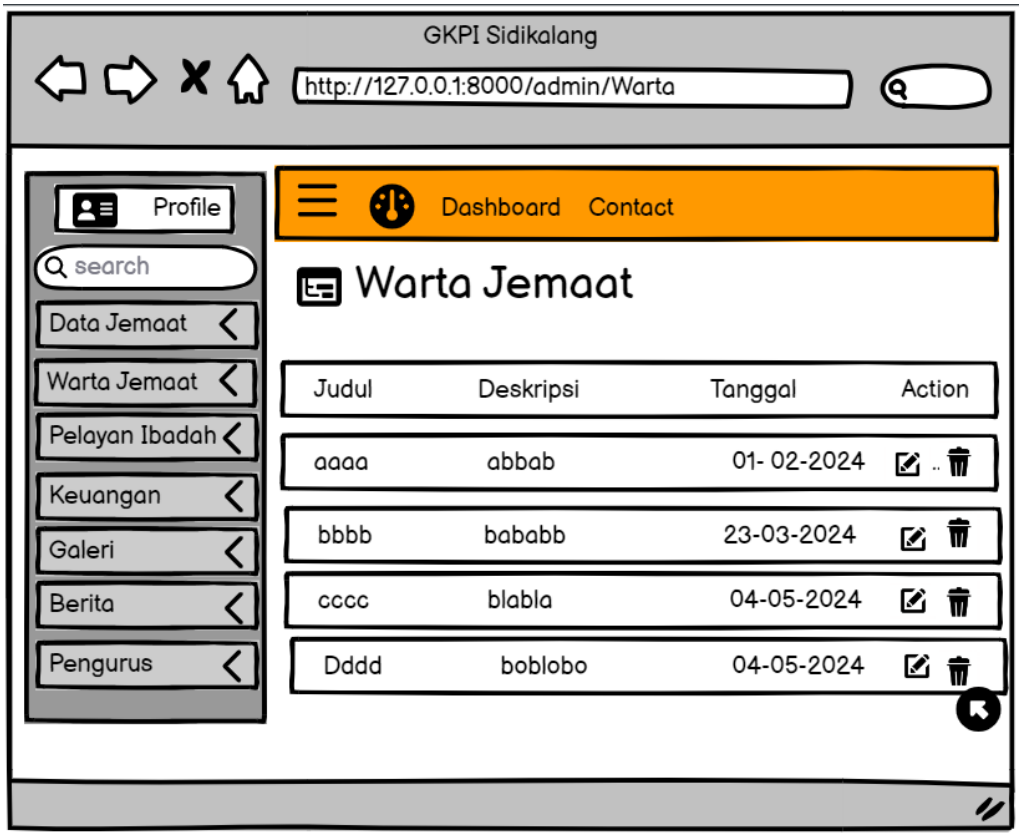


Gambar 65 Laman Tambah Warta Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

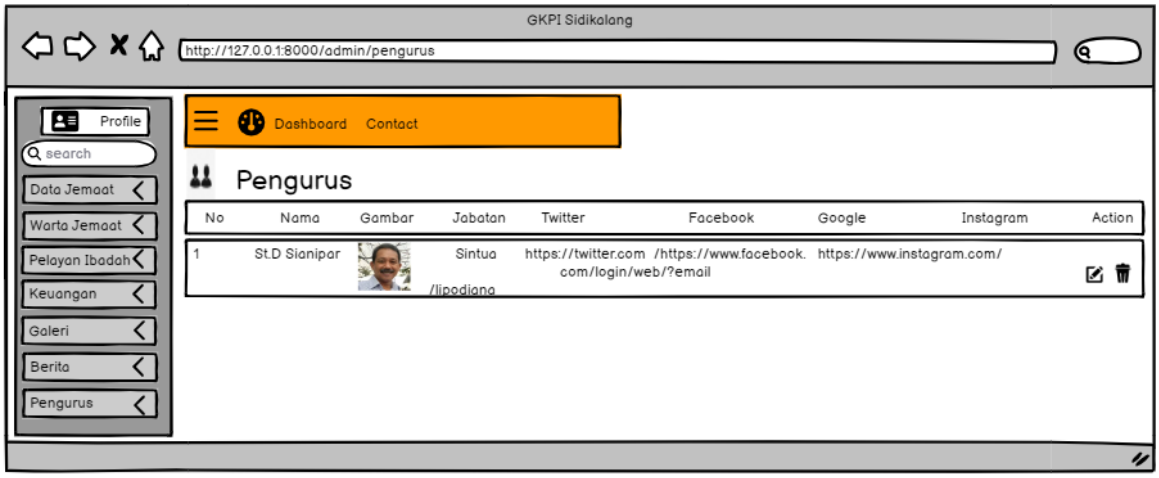


Gambar 66 Laman Edit Warta Jemaat

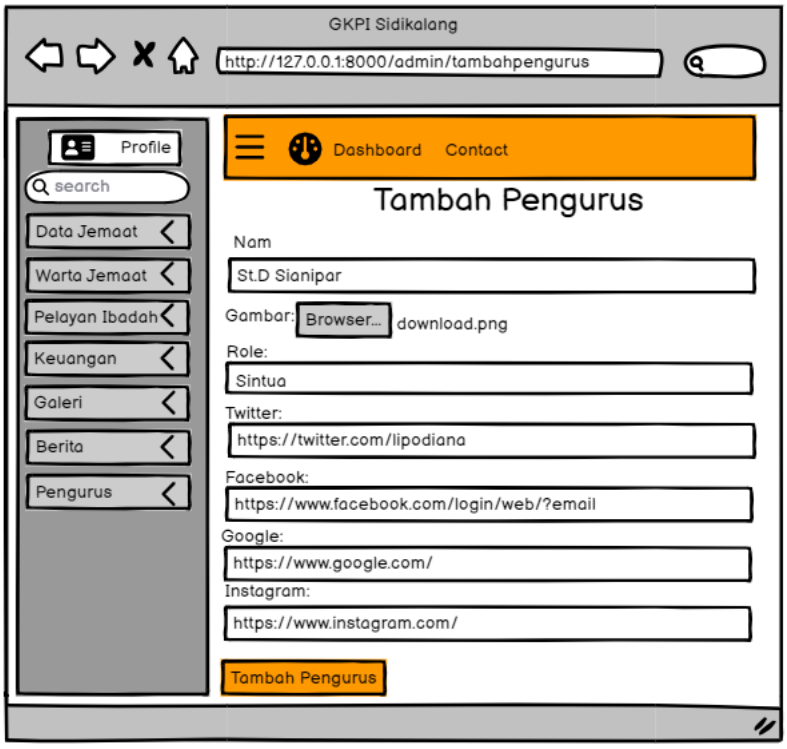


Gambar 67 Laman Hapus Warta Jemaat

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

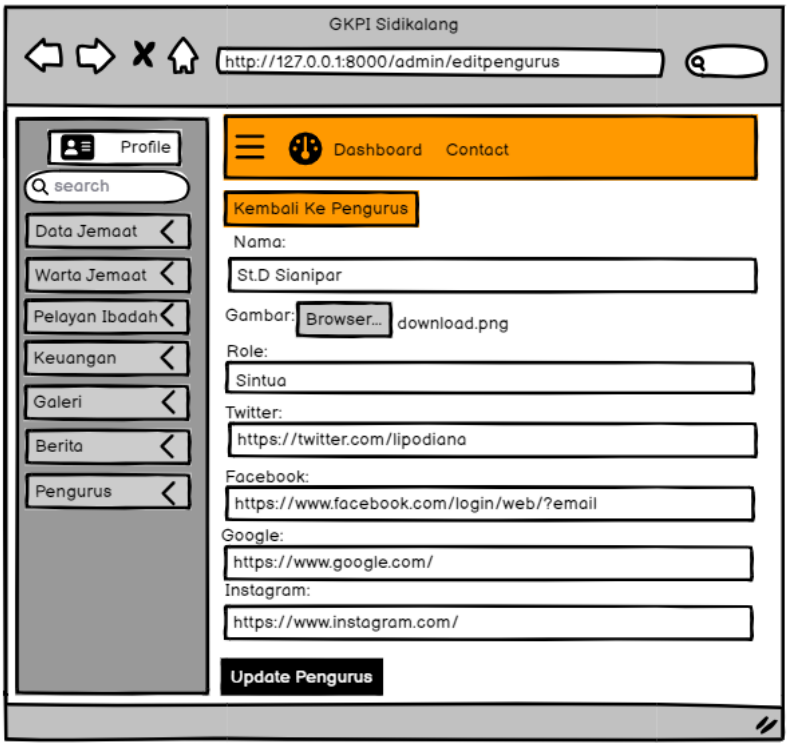


Gambar 68 Laman Pengurus Gereja

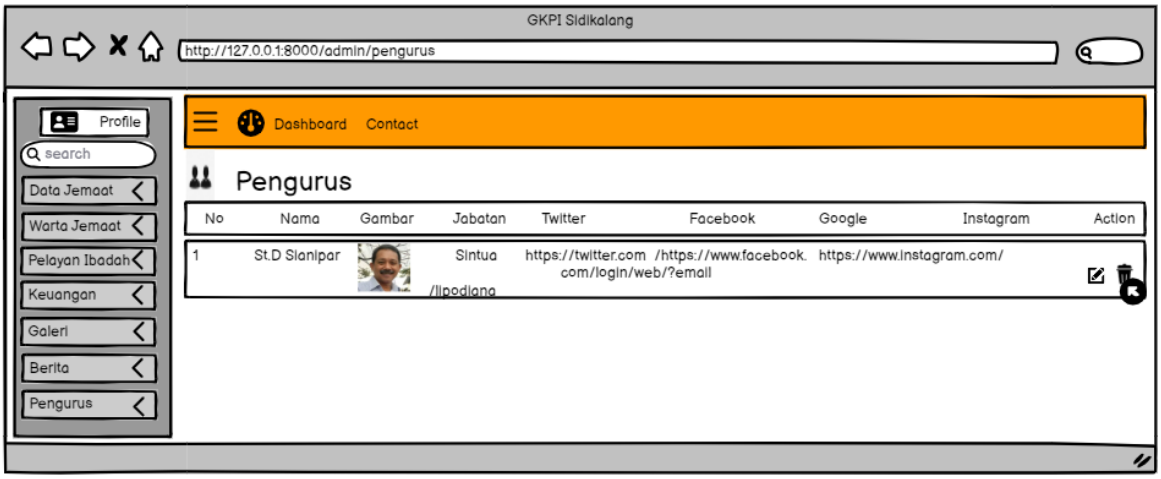


Gambar 69 Laman Tambah Pengurus Gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del



Gambar 70 Laman Edit Pengurus Gereja



Gambar 71 Laman Hapus Pengurus Gereja

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

6 Requirement Matrix

Table 21 Tabel Requirement Matrix

UC	P001	SD001	SD002	SD003	SD004	SD005	SD006	SD007	SD008	SD009	SD110	SD111	SD112	SD113	SD114
UC-001	X	X													
UC-002	X		X												
UC-003	X			X											
UC-004	X				X										
UC-005	X					X									
UC-006	X						X								
UC-007	X							X							
UC-008	X								X						
UC-009	X									X					
UC-010	X										X				
UC-011	X											X			
UC-012	X												X		
UC-013	X													X	
UC-014	X														X

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Lampiran

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Sejarah Versi

Pada bagian ini, dijelaskan semua versi yang pernah di-deliver, dan ciri serta perubahannya.

Versi	Ditulis Oleh	Tanggal	Disetujui Oleh	Tanggal

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del

Sejarah Perubahan

Bagian ini memuat sejarah perubahan dokumen (no. versi terbaru dibandingkan versi sebelumnya).

No. dokumen:
No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

No. dokumen:
No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Proyek Akhir I (PAI) Institut Teknologi Del.
Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan
Institut Teknologi Del